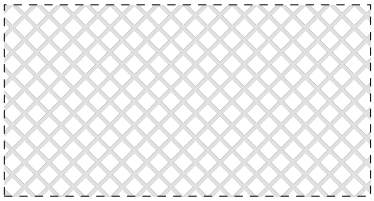
NameNom:
Cognome:

Vorname:
Prénom:
Nome:

EMS Probelauf Test
probatoire AMS
Prova del test AMS

Bitte nur so markieren Cocher s .v.p. uniquement ainsi Per favore marcare unicamente così



NC WIKI

Muster zuordnen / Reconnaissance de fragments de figure / Associare le figure	Med.-nat. Grundverständnis / Compréhension de questions fond. de la médecine et des sc. nat./ Comprensione di base di questioni medico-scientifiche	Objekte im Raum / Objets dans l'espace / Oggetti nello spazio	Quantitative und formale Probleme / Problèmes quantitatifs et formels / Problemi quantitativi e formali
1 A B C D E	19 A B C D E	37 A B C D E	55 A B C D E
2 A B C D E	20 A B C D E	38 A B C D E	56 A B C D E
3 A B C D E	21 A B C D E	39 A B C D E	57 A B C D E
4 A B C D E	22 A B C D E	40 A B C D E	58 A B C D E
5 A B C D E	23 A B C D E	41 A B C D E	59 A B C D E
6 A B C D E	24 A B C D E	42 A B C D E	60 A B C D E
7 A B C D E	25 A B C D E	43 A B C D E	61 A B C D E
8 A B C D E	26 A B C D E	44 A B C D E	62 A B C D E
9 A B C D E	27 A B C D E	45 A B C D E	63 A B C D E
10 A B C D E	28 A B C D E	46 A B C D E	64 A B C D E
11 A B C D E	29 A B C D E	47 A B C D E	65 A B C D E
12 A B C D E	30 A B C D E	48 A B C D E	66 A B C D E
13 A B C D E	31 A B C D E	49 A B C D E	67 A B C D E
14 A B C D E	32 A B C D E	50 A B C D E	68 A B C D E
15 A B C D E	33 A B C D E	51 A B C D E	69 A B C D E
16 A B C D E	34 A B C D E	52 A B C D E	70 A B C D E
17 A B C D E	35 A B C D E	53 A B C D E	71 A B C D E
18 A B C D E	36 A B C D E	54 A B C D E	72 A B C D E

Textverständnis / Compréhension de textes / Comprensione di testi	Figuren lernen / Apprendre des figures / Memorizzazione di figure	Fakten lernen / Apprendre des faits / Memorizzazione di fatti	Diagramme und Tabellen / Diagrammes et tableaux / Diagrammi e tabelle
73 A B C D E	91 A B C D E	109 A B C D E	127 A B C D E
74 A B C D E	92 A B C D E	110 A B C D E	128 A B C D E
75 A B C D E	93 A B C D E	111 A B C D E	129 A B C D E
76 A B C D E	94 A B C D E	112 A B C D E	130 A B C D E
77 A B C D E	95 A B C D E	113 A B C D E	131 A B C D E
78 A B C D E	96 A B C D E	114 A B C D E	132 A B C D E
79 A B C D E	97 A B C D E	115 A B C D E	133 A B C D E
80 A B C D E	98 A B C D E	116 A B C D E	134 A B C D E
81 A B C D E	99 A B C D E	117 A B C D E	135 A B C D E
82 A B C D E	100 A B C D E	118 A B C D E	136 A B C D E
83 A B C D E	101 A B C D E	119 A B C D E	137 A B C D E
84 A B C D E	102 A B C D E	120 A B C D E	138 A B C D E
85 A B C D E	103 A B C D E	121 A B C D E	139 A B C D E
86 A B C D E	104 A B C D E	122 A B C D E	140 A B C D E
87 A B C D E	105 A B C D E	123 A B C D E	141 A B C D E
88 A B C D E	106 A B C D E	124 A B C D E	142 A B C D E
89 A B C D E	107 A B C D E	125 A B C D E	143 A B C D E
90 A B C D E	108 A B C D E	126 A B C D E	144 A B C D E

Simulazione del test versione 5

TEST ATTITUDINALE PER LO STUDIO DI MEDICINA
AMS

Parte A

Prodotto e organizzato da

www.nc-wiki.ch

Sostenuto da:

ETH Zürich	Universität Basel	Universität Bern
Università della Svizzera italiana	Université de Fribourg	Universität Zürich
Chirosuisse	VSAO	ASSA ABLOY (Schweiz AG)

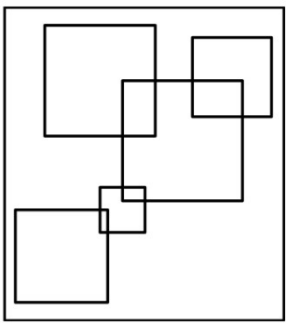
Questo opuscolo è pubblicato sotto la licenza Creative Commons "Attribuzione-Non commerciale 4.0 Internazionale (CC BY-NC 4.0)". Questo materiale può essere riprodotto e ridistribuito in qualsiasi formato o supporto. Il materiale può essere modificato e ampliato. Qualsiasi utilizzo o riutilizzo deve includere note di copyright e di diritto d'autore appropriate e ben visibili, un link alla fonte originale e l'indicazione di eventuali modifiche apportate. Queste informazioni possono essere fornite in qualsiasi modo ragionevole, ma non in modo tale da dare l'impressione che il licenziante stia approvando l'utente o il suo utilizzo in particolare. **Non è consentito utilizzare questo materiale per scopi commerciali.**

Associare le figure

Tempo a disposizione per 18 esercizi: 16 minuti

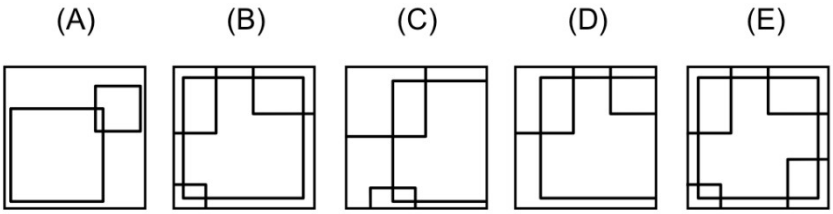
I seguenti esercizi mettono alla prova la capacità di riconoscere le sezioni di un'immagine complessa.

Per ogni esercizio, vengono forniti una figura “madre” e cinque frammenti di questa figura (A) fino a (E). Le figure originali si trovano nella parte superiore della pagina.



Figura

I frammenti delle figure si trovano nella parte inferiore della pagina con il numero corrispondente alla figura “madre”.



Frammenti

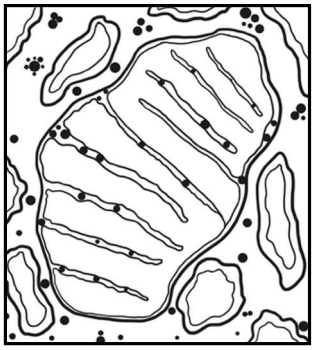
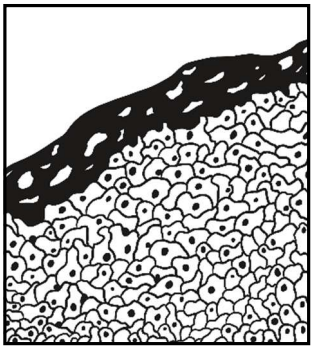
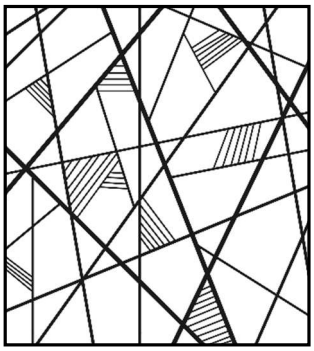
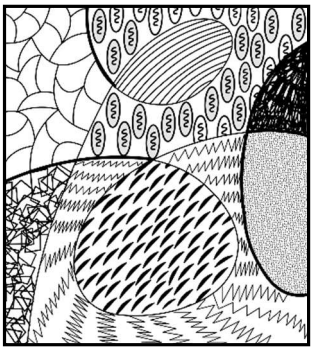
Bisogna scoprire quale di questi cinque frammenti può essere posizionato in modo congruente e completo sulla figura madre; quindi, quale corrisponde esattamente ad una parte della figura madre. I frammenti del modello non vengono né ingranditi né rimpiccioliti, né ruotati o inclinati.

La soluzione è (B); questo frammento è congruente con una parte della figura in alto. I quattro frammenti rimanenti presentano deviazioni dalle zone corrispondenti della figura.

Verranno valutate solo le risposte annotate sul foglio apposito per le risposte!

CC BY NC

1) **2)** **3)** **4)**

(A) (B) (C) (D) (E)

1)



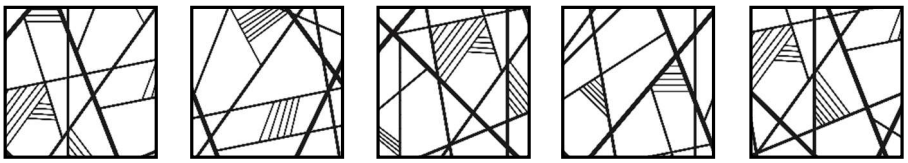
(A) (B) (C) (D) (E)

2)



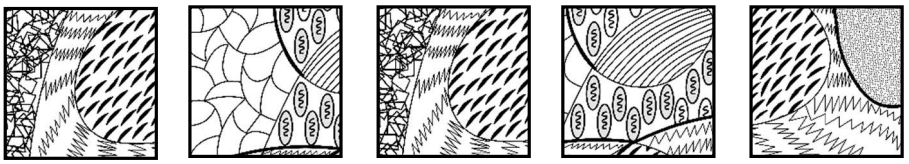
(A) (B) (C) (D) (E)

3)



(A) (B) (C) (D) (E)

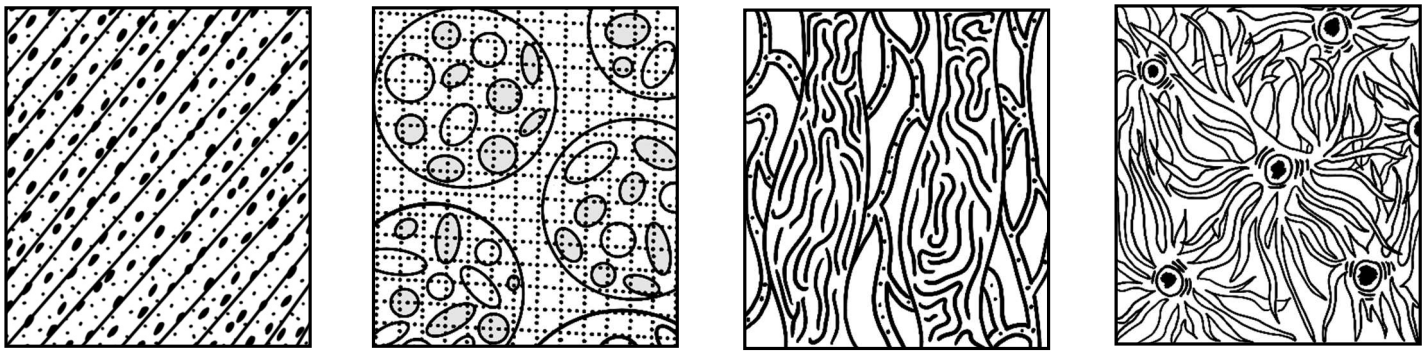
4)



CC BY NC

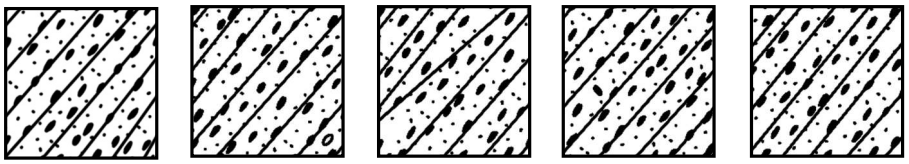
Girare pagina e continuare immediatamente!

5) **6)** **7)** **8)**



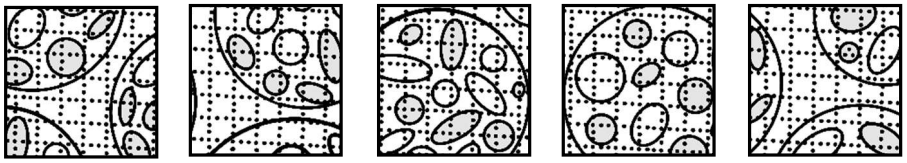
(A) (B) (C) (D) (E)

5)



(A) (B) (C) (D) (E)

6)



(A) (B) (C) (D) (E)

7)



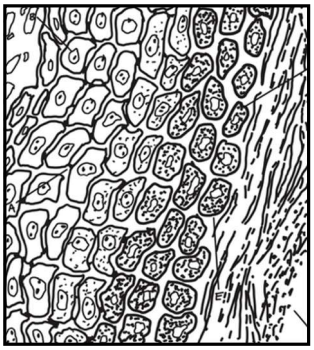
(A) (B) (C) (D) (E)

8)



CC BY NC

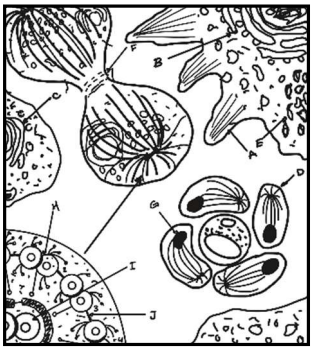
9)



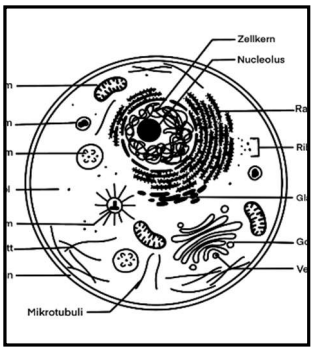
10)



11)



12)



(A) (B) (C) (D) (E)

9)



(A) (B) (C) (D) (E)

10)



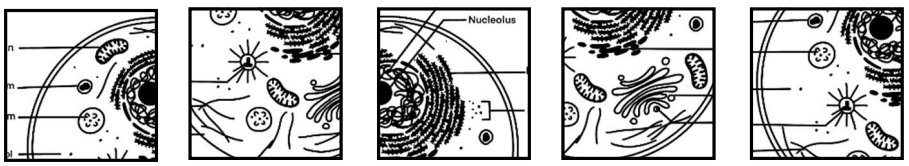
(A) (B) (C) (D) (E)

11)



(A) (B) (C) (D) (E)

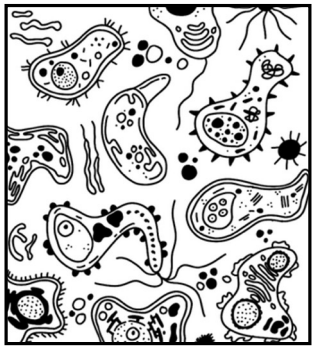
12)



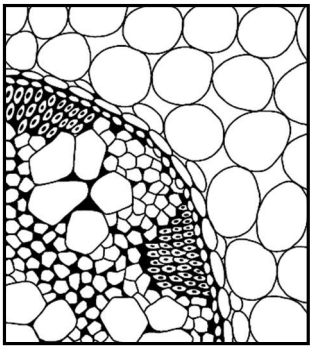
CC BY NC

Girare pagina e continuare immediatamente!

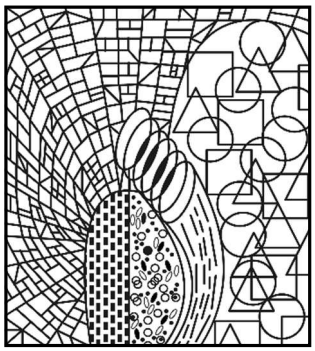
13)



14)

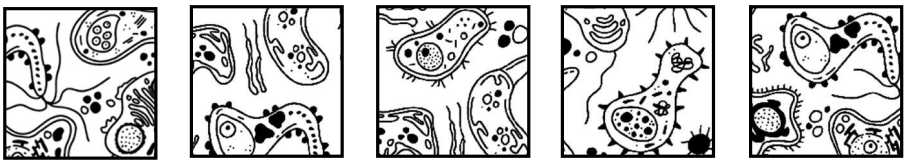


15)



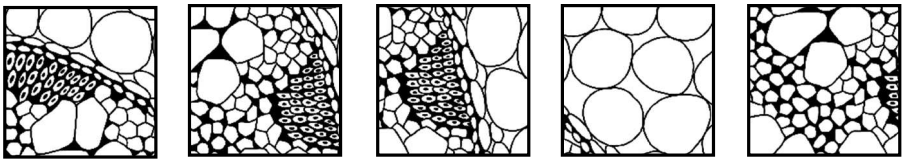
(A) (B) (C) (D) (E)

13)



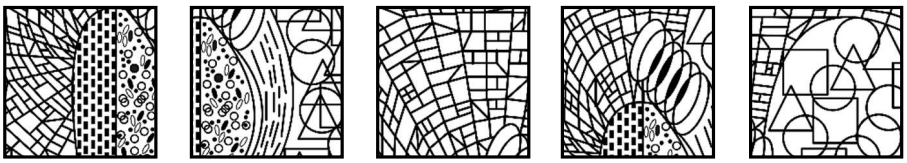
(A) (B) (C) (D) (E)

14)



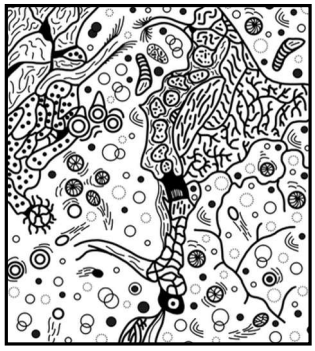
(A) (B) (C) (D) (E)

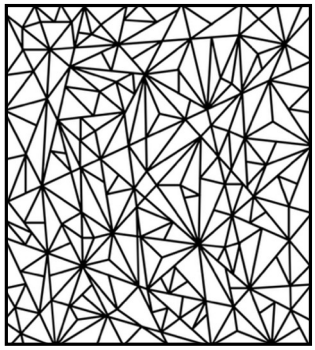
15)

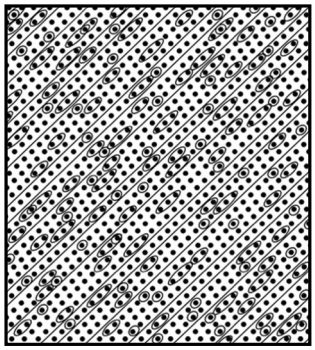


CC BY NC

16) **17)** **18)**

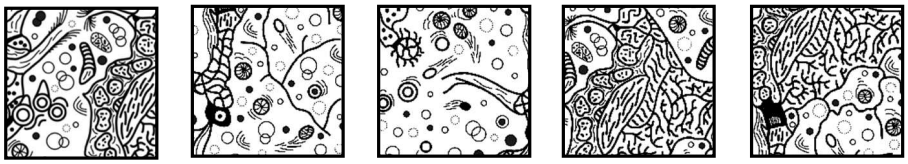






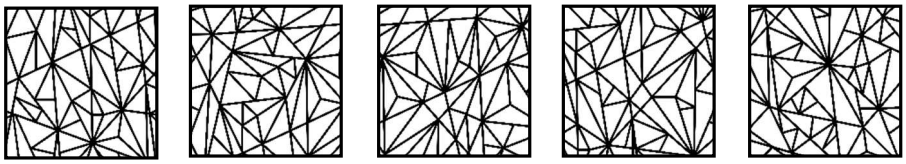
(A) (B) (C) (D) (E)

16)



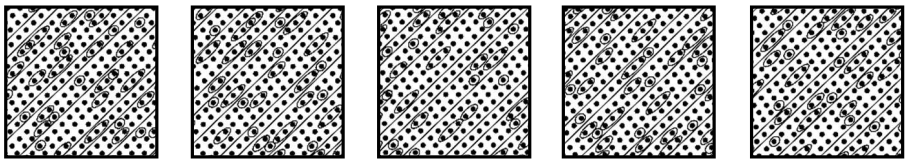
(A) (B) (C) (D) (E)

17)



(A) (B) (C) (D) (E)

18)



CC BY NC

Non girare! Attendere il segnale dell'esaminatore!

STOP

Comprensione di base di questioni medico – scientifiche

Tempo a disposizione per 18 esercizi: 45 minuti

Nei seguenti esercizi viene messa alla prova la capacità di comprendere questioni attinenti alla medicina e alle scienze naturali.

Per ogni esercizio fare un segno sulla risposta corretta sul foglio delle risposte.

19) La pressione arteriosa (composta dalla pressione diastolica e sistolica) viene determinata da diversi fattori. La pressione sistolica è influenzata principalmente dalle caratteristiche delle arterie, mentre il valore della pressione diastolica riflette la resistenza periferica dei vasi sanguigni. Se la resistenza periferica aumenta, aumenta anche la componente corrispondente della pressione arteriosa. La pressione sistolica aumenta quando le arterie sono meno elastiche. La pressione del polso viene descritta come la differenza tra la pressione sistolica e quella diastolica, mentre la pressione media arteriosa corrisponde alla media della pressione di perfusione in un dato periodo di tempo e nel suo calcolo il valore della pressione diastolica ha un influsso maggiore, dal momento che la diastole dura più a lungo della sistole.

Quale delle seguenti affermazioni è deducibile?

(A) La pressione sistolica è normalmente più alta di quella diastolica.

(B) La pressione del polso è alta, quando il paziente presenta arterie elastiche e un‘elevata resistenza periferica.

(C) Una pressione diastolica elevata è problematica, poiché in tal caso anche la pressione del polso sarà alta.

(D) La pressione arteriosa media diminuisce se si registrano una resistenza periferica bassa e un’alta elasticità delle arterie.

(E) In caso di arteriosclerosi, le arterie si calcificano e il paziente sviluppa un’alta pressione (ipertensione).

CC BY NC

20) Il virus SARS-CoV-2 si lega, tramite le sue proteine spike S1/2, ai recettori ACE2 sulle cellule del tratto respiratorio inferiore. Le proteasi sono enzimi - ovvero proteine specializzate - capaci di scindere altre proteine. Nel caso del virus SARS-CoV-2, le proteine spike devono essere scisse affinché sia possibile il legame con ACE2 ed affinché il virus possa penetrare nelle cellule. Durante questo processo, TMPRSS2, posto sulla parte esterna della membrana cellulare, taglia le proteine S1/S2 e permette la fusione tra il virus e la membrana cellulare. Cathepsin L assume lo stesso ruolo nel processo di endocitosi mediata da recettori, nel quale il virus si fonde con un endosoma. In quest'ultimo processo, la proteasi è già presente all'interno della cellula.

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

(A) Senza TMPRSS2 e Cathepsin L l'essere umano sarebbe immune al SARS-CoV-2, dal momento che il virus non potrebbe penetrare nelle cellule.

(B) Grazie alle proteine spike e ai recettori ACE2 il virus riesce a penetrare nelle cellule del tratto respiratorio superiore.

(C) Le proteasi sono enzimi e dunque sono presenti all'interno delle cellule.

(D) Un virus difettoso senza proteine spike non può legarsi ai recettori ACE2 e di conseguenza riesce ad entrare direttamente nelle cellule.

(E) La fusione mediata da recettori prevede che la membrana del virus si fondi con la membrana degli organelli cellulari.

21) DOACs sta per "anticoagulanti orali diretti" e indica una classe di farmaci anticoagulanti. Ne esistono due tipi: gli inibitori del fattore Xa e gli inibitori del fattore IIa (trombina, fattore II attivato). I nomi degli inibitori del fattore Xa terminano tipicamente in -xaban. Dabigatran è un rappresentante molto diffuso degli inibitori della trombina. In caso di sovradosaggio con inibitori del fattore Xa, l'antidoto è l'andexanet alfa, somministrato in quanto agente antagonista. Ha infatti la stessa struttura del fattore Xa e quindi si lega agli inibitori del fattore Xa, annullandone l'effetto.

Quale delle seguenti affermazioni **non** è deducibile dal testo?

(A) Nel caso di un sovradosaggio con Rivaroxaban, Andexanet alfa può essere somministrato per invertire gli effetti indesiderati.

(B) Gli inibitori della trombina inibiscono il fattore II.

(C) Phenprocoumon non appartiene ai DOAC.

(D) I fattori Xa e II sono importanti per la coagulazione del sangue; i DOACs consentono quindi al sangue di rimanere liquido

(E) La trombina viene inibita, tra i molti, dal medicamento Dabigatran, impedendo così la coagulazione del sangue

CC BY NC

Girare pagina e continuare immediatamente!

22) Nei polmoni lo scambio gassoso tra l'aria ed il sangue avviene negli alveoli. Le loro cellule parietali separano il gas, presente negli spazi alveolari, dal sangue, presente nei capillari, e permettono lo scambio di ossigeno e anidride carbonica. I pneumociti di tipo I sono particolarmente sottili e quindi perfettamente adattati a questa funzione di barriera. Tra di essi si trovano i pneumociti di tipo II, i quali producono surfactant, un tensioattivo composto principalmente da fosfolipidi come la lecitina. Questo liquido ricopre le pareti interne degli alveoli, diminuisce la tensione superficiale e impedisce che gli alveoli collassino e che lo scambio gassoso con il sangue venga interrotto. Un'ulteriore tipologia di cellule sono i macrofagi alveolari, i quali svolgono una funzione di difesa immunitaria: inglobano germi e particelle, che sono penetrate nei polmoni, assicurandosi che vengano espulsi con la tosse.

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

I. Senza pneumociti di tipo I lo scambio gassoso nei polmoni non funzionerebbe.

II. Senza pneumociti di tipo II lo scambio gassoso nei polmoni non funzionerebbe.

III. Senza i macrofagi alveolari lo scambio gassoso non funzionerebbe.

(A) Solo l'affermazione I è deducibile dal testo.
(B) Solo l'affermazione II è deducibile dal testo.
(C) Solo le affermazioni I e II sono deducibili dal testo.
(D) Solo l'affermazione III è deducibile dal testo
(E) Tutte le affermazioni sono deducibili dal testo.

23) Per orientarsi durante un'ecografia si utilizzano termini specifici per descrivere l'orientamento della sonda ecografica sulla pelle o sulle strutture anatomiche della paziente. Si parla di scansione sagittale dell'addome quando il lato più lungo della sonda ecografica è orientata lungo l'asse longitudinale del paziente (asse dalla testa ai piedi, da craniale a caudale). In questo caso gli ultrasuoni viaggiano dal ventre del paziente verso la sua parte posteriore, verso la schiena, e cioè in una direzione ventro-dorsale. Le strutture colpite per prime dalle onde ultrasoniche vengono rappresentate nella parte superiore dell'immagine sonografica. Lo stesso vale per una scansione trasversale, tuttavia in questo caso la sonda ecografica viene ruotata di 90° in senso antiorario, pur mantenendo la stessa superficie di contatto con la pelle della paziente.

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

(A) Per registrare un'immagine sonografica bisogna utilizzare sonde sonografiche diverse a seconda se si voglia ottenere una scansione sagittale oppure trasversale.

(B) Organi posti ventralmente in un paziente verranno rappresentati in basso nell'immagine sonografica.

(C) In una scansione trasversale l'immagine sonografica risultante è invertita, quindi le strutture anatomiche poste dorsalmente verranno rappresentate sulla destra nell'immagine.

(D) A seconda del tipo di immagine sonografica, l'orientamento della sonda sonografica - sagittale o trasversale - può essere determinato direttamente guardando l'immagine.

(E) Se si esegue una scansione sonografica ponendo la sonda sulla schiena del paziente, allora gli ultrasuoni viaggiano dorso-ventralmente.

CC BY NC

24) La pressione sanguigna media è definita dalla gittata cardiaca (GC) e dalla resistenza vascolare periferica. Il sistema renina-angiotensina-aldosterone (RAAS) viene attivato in caso di calo della pressione arteriosa. Quando il RAAS viene attivato, per prima cosa viene rilasciata nel circolo arterioso la renina attraverso le cellule iuxtaglomerulari presenti nel rene. Nel sangue, l'angiotensinogeno (un ormone) viene scisso dalla renina in angiotensina I, che a sua volta viene convertita in angiotensina II dell'angiotensina-converting-enzyme (ACE). L'angiotensina II si lega al recettore AT e provoca così un restringimento dei vasi, con conseguente aumento della resistenza periferica. Contemporaneamente, il legame dell'angiotensina II induce il rilascio di aldosterone dalla zona glomerulosa delle ghiandole surrenali, il che provoca un aumento del riassorbimento del sodio.

Quale delle seguenti affermazioni si può dedurre dal testo?

(A) La renina è un enzima.

(B) L'aldosterone, prodotto nei reni, aumenta direttamente la pressione sanguigna.

(C) Gli inibitori dell'ACE possono contrastare un calo della pressione sanguigna.

(D) Il RAAS provoca un aumento della pressione sanguigna attraverso il restringimento dei vasi.

(E) Farmaci che stimolano il RAAS vengono usati spesso in clinica per abbassare la pressione sanguigna.

25) L'asma bronchiale è una malattia polmonare caratterizzata da un aumento temporaneo della resistenza respiratoria dovuto al restringimento del diametro dei bronchi nei polmoni, solitamente causato da allergeni quali gli acari della polvere e il polline. Rispetto ad altre malattie polmonari ostruttive come la BPCO, i sintomi dell'asma bronchiale sono reversibili mediante l'inalazione di sostanze che si legano ai recettori β2-adrenergici. Per diagnosticare un restringimento delle vie aeree viene eseguita una spirometria. Se il valore del FEV1 è inferiore all'80%, la diagnosi di malattia polmonare ostruttiva è confermata. Per la diagnosi di asma bronchiale, in clinica viene inoltre eseguita un'inalazione con metacolina, che nei pazienti con asma bronchiale provoca la stessa reazione che si avrebbe se entrassero in contatto con allergeni

Quale delle seguenti affermazioni è deducibile?

(A) Asma bronchiale e BPCO si distinguono solo per il fatto che l'asma bronchiale si manifesta in pazienti giovani ed è reversibile.

(B) Una spirometria è sufficiente per diagnosticare un'asma bronchiale.

(C) I pazienti con un'asma bronchiale hanno sempre un'allergia contro gli acari della polvere oppure al polline.

(D) I farmaci che si legano ai recettori β2-adrenergici riducono il diametro dei bronchi, motivo per cui sono spesso utilizzati per il trattamento dell'asma bronchiale.

(E) Al più tardi durante il trattamento con metacolina, nei pazienti con asma bronchiale si osserva un FEV1 <80%.

CC BY NC

Girare pagina e continuare immediatamente!

26) Per ileo si intende un'occlusione intestinale in un tratto dell'intestino tenue o crasso. A seconda della causa, l'ileo si divide in due gruppi: ileo meccanico e ileo paralitico. L'ileo meccanico è causato da un ostacolo meccanico nel tratto intestinale, ad esempio da tumori o corpi estranei. Nell'ileo paralitico, invece, si verifica una paralisi intestinale. Nella maggior parte dei casi, questo tipo di ileo è causato dall'occlusione completa dell'arteria mesenterica superiore e dalla conseguente insufficiente perfusione della parete intestinale oppure dalle tossine prodotte da batteri, quali il Clostridioides difficile. Clinicamente, l'ileo si presenta generalmente con forti dolori addominali e un addome gonfio e teso.

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

I. Un'occlusione completa dell'arteria mesenterica superiore causata da un coagulo provoca un ileo.

II. La tossina del Clostridioides difficile è sufficiente per provocare un ileo paralitico.

III. Ileo meccanico e paralitico possono manifestarsi clinicamente allo stesso modo.

(A) Solo l'affermazione I è deducibile dal testo
(B) Solo le affermazioni I e III sono deducibili.
(C) Le affermazioni II e III sono deducibili.
(D) Tutte le affermazioni sono deducibili.
(E) Nessuna delle affermazioni è deducibile dal testo.

27) Le radici nervose provenienti dal midollo spinale formano, nella regione lombare della colonna vertebrale, il plesso lombare. In medicina, con il termine «plesso» si indica un intreccio reticolare di nervi. Il ramo più grosso del plesso lombare è il nervo femorale. Il nervo femorale emerge dal margine esterno del muscolo psoas major, che innerva anche a livello motorio, e raggiunge la parte anteriore della coscia passando sotto il legamento inguinale. Lì innerva a livello motorio i muscoli quadriceps femoris e sartorius. Entrambi questi muscoli sono importanti estensori del ginocchio e stabilizzano il ginocchio in avanti e verso l'interno. A livello sensoriale, innerva la parte anteriore della coscia. Dopo essere passato attraverso il canale adduttore, il nervo femorale diventa il nervo safeno, responsabile per la sensibilità della parte interna della gamba.

Quale delle seguenti affermazioni **non** è deducibile?

(A) Nel caso di una compromissione del nervus femoralis dopo il canale adduttore non è più possibile estendere il ginocchio.

(B) Se viene compromesso il nervo safeno, di norma è ancora possibile muovere tutti i muscoli della gamba.

(C) Il nervus femoralis non solo corre lungo il muscolo psoas major, ma consente di muoverlo.

(D) In caso di compromissione del nervo femorale direttamente all'uscita del plesso lombare, non si ha più alcuna sensibilità nella parte anteriore della coscia.

(E) In caso di danneggiamento del nervo femorale, la stabilità del ginocchio sarebbe compromessa almeno su due lati.

CC BY NC

28) La ghiandola surrenale è un organo vitale. La zona fascicolata della corteccia surrenale produce il cortisolo, un ormone. La secrezione di cortisolo è stimolata dall'ormone adrenocorticotropo (in breve: ACTH). La funzione principale del cortisolo è quella di fornire energia in condizioni di stress, determinando un aumento del livello di zucchero nel sangue. Inoltre, l'azione del cortisolo inibisce la produzione di cellule immunitarie, le quali svolgono normalmente un ruolo importante nelle reazioni infiammatorie e nella difesa immunitaria. Il cortisolo e i farmaci che agiscono come il cortisolo vengono quindi spesso utilizzati come antinfiammatori o immunosoppressori. Un eccesso di cortisolo o dei suoi analoghi nel sangue porta al morbo di Cushing.

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

I. Pazienti con un morbo di Cushing solitamente presentano una difesa immunitaria indebolita rispetto ai pazienti sani.

II. In condizione di stress ci si aspetta bassi valori di ACTH e alti valori di cortisolo nel sangue.

III. Un sovradosaggio di antinfiammatori con lo stesso meccanismo di azione del cortisolo possono causare un morbo di Cushing.

(A) Solo l'affermazione III è deducibile dal testo
(B) Solo le affermazioni I e II sono deducibili.
(C) Le affermazioni I e III non sono deducibili.
(D) Le affermazioni I e III sono deducibili.
(E) Nessuna delle affermazioni è deducibile dal testo.

29) Il diabete è una malattia metabolica caratterizzata da un aumento cronico della glicemia dovuto a insulino-resistenza o carenza di insulina. Ciò comporta gravi complicazioni. Nel diabete di tipo I si riscontra una carenza di insulina dovuta alla distruzione delle cellule beta, presenti nelle isole di Langerhans del pancreas e responsabili per la produzione di insulina. Il picco di incidenza si registra nei bambini tra gli 11 e i 13 anni, motivo per cui era prima chiamato diabete giovanile. Si ritiene che la causa sia data dall'interazione tra fattori ereditari, influssi esterni e disfunzione del sistema immunitario. Oltre ad un'adeguata alimentazione, la mancanza di insulina viene contrastata da una terapia medicamentosa. Nel diabete di tipo due invece sono le cellule del corpo a rispondere in misura ridotta all'insulina, attivando svariati processi. Il trattamento del diabete di tipo II si concentra soprattutto sui cambiamenti dello stile di vita.

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

I. Nel trattamento del diabete di tipo II non si somministra insulina, in quanto ci si trova confrontati con una resistenza e non con una mancanza.

II. Le cellule beta del pancreas sono responsabili per la produzione di insulina.

III. Il diabete di tipo I, il diabete giovanile, si manifesta solo fino alla prima età adulta.

(A) Solo le affermazioni II e III sono deducibili dal testo.
(B) Le affermazioni I e II sono deducibili dal testo.
(C) Le affermazioni I e III sono deducibili dal testo.
(D) Tutte le affermazioni sono deducibili dal testo.
(E) Solo l'affermazione II si lascia dedurre dal testo.

CC BY NC

Girare pagina e continuare immediatamente!

30) Per iponatriemia si intende la situazione in cui il valore misurato del sodio sierico scende al di sotto di 135 mmol/l, ovvero quando il sangue presenta una concentrazione ridotta di sodio. A seconda del volume dei liquidi extracellulari, si distingue tra iponatriemia ipovolemica e iponatriemia ipervolemica. L'iponatriemia ipovolemica è causata da una carenza di volume e quindi, in termini relativi, da un contenuto di sodio ridotto, ad esempio a causa di diarrea, vomito o in caso di assunzione di determinati diuretici (farmaci che favoriscono la diuresi). Nel caso di un iponatriemia ipervolemica, il volume extracellulare aumenta di molto nonostante un aumento modesto, in termini relativi, della quantità totale di sodio presente nel corpo. Questa condizione si può osservare nel caso di un'insufficienza cardiaca o renale e può manifestarsi con edemi.

Quale affermazione **non** è deducibile dal testo?

(A) Nell'iponatriemia ipervolemica il volume dei liquidi extracellulari è di molto maggiore rispetto alla quantità totale di sodio corporeo.

(B) L'insufficienza cardiaca conduce sempre ad un'iponatriemia.

(C) L'insufficienza cardiaca può causare edemi.

(D) Vomitare ripetutamente può portare ad un'iponatriemia ipovolemica.

(E) Un valore di sodio sierico inferiore a 135 mmol/L indica la presenza di un'iponatriemia.

31) Il rene svolge un ruolo essenziale sia nell'equilibrio idrico e degli elettroliti che nell'equilibrio degli acidi e delle basi. Data la sua funzione chiave, è uno degli organi meglio irrorati di sangue del corpo umano. Uno dei compiti principali del rene è la produzione dell'urina. In una prima fase, l'urina primaria viene filtrata nella corteccia renale (Cortex renalis), in modo tale che i componenti più grossolani del sangue, come le cellule ematiche e le proteine, vengano trattenuti e rimangano nel sangue. Nel tubulo prossimale l'urina primaria viene poi modificata. Il glucosio viene riassorbito attivamente dal tubulo nel sangue, mentre l'acqua si sposta passivamente tramite un meccanismo chiamato 'solvent drag'. Urea, acido urico e creatinina vengono invece secreti, cioè rilasciati, nel sistema tubulare. Il riassorbimento è tuttavia soggetto ad un limite massimo di trasporto; quindi, se è presente una quantità eccessiva di una certa sostanza nel sangue, una parte finirà nell'urina, cosa che non accadrebbe in condizioni normali. Nell'ultima fase, l'urina viene concentrata nell'ansa di Henle e nei dotti collettori.

Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono deducibile/i dal testo?

I. Nei reni avvengono i processi di filtrazione, secrezione e assorbimento.

II. In caso di un aumento cronico della glicemia (ad esempio nel diabete mellito) si trova glucosio nell'urina.

III. Nel tubulo prossimale vengono riassorbiti attivamente glucosio e acqua.

(A) Le affermazioni I e II non sono deducibili dal testo.
(B) Le affermazioni I e II sono deducibili dal testo.
(C) Le affermazioni I e III sono deducibili dal testo.
(D) Tutte le affermazioni sono deducibili dal testo.
(E) Nessuna delle affermazioni è deducibile dal testo.

CC BY NC

32) Il sistema renina-angiotensina-aldosterone (RAAS) ha un influsso importante sulla pressione sanguigna. La renina, che viene prodotta e secreta dalle cellule iuxtaglomerulari del rene quando la pressione di perfusione renale scende sotto i 70mmHg, scinde l'angiotensinogeno in angiotensina I. Questa viene poi trasformata dall'angiotensine converting enzyme, prodotto nei polmoni, in angiotensina II. Ciò induce una vasocostrizione ed un aumento del rilascio di aldosterone dalla corteccia della ghiandola surrenale. L'aldosterone assicura la ritenzione di sodio e acqua nel rene. Inoltre, l'aldosterone provoca il rilascio dell'ormone antidiuretico dal lobo posteriore dell'ipofisi. Questo ormone è anche responsabile per la ritenzione idrica nei reni e quindi l'aumento del volume del sangue.

Quale affermazione **non** è deducibile dal testo?

(A) La renina è rilasciata quando la pressione di perfusione renale scende sotto i 70 mmHg.

(B) Reni, polmoni e anche l'ipofisi sono coinvolti nel sistema renina-angiotensina-aldosterone.

(C) L'angiotensina II induce una vasocostrizione e l'aumento della secrezione di aldosterone.

(D) Il RAAS porta ad un aumento del volume del sangue attraverso la ritenzione di acqua e di sodio.

(E) L'aldosterone e l'ormone antidiuretico, rilasciati dalla corteccia surrenale, inducono un aumento del volume del sangue.

33) I beta-bloccanti vengono somministrati nella malattia coronarica per ridurre il carico sul cuore. Inibiscono i recettori beta adrenergici e fungono così da antagonisti dei beta-simpaticomimetici naturali o sintetici. A livello chimico la maggior parte dei beta-bloccanti si distingue dall'adrenalina, un beta-simpaticomimetico, per la presenza di un gruppo etere tra il gruppo aromatico e quello alcolico. I beta-bloccanti si legano al recettore, però non possono attivarlo. Ne consegue un'inibizione competitiva e dunque una ridotta efficacia delle catecolamine. La frequenza cardiaca cala (effetto cronotropo negativo), la velocità di conduzione elettrica diminuisce (effetto dromotropo negativo), la contrattilità del miocardio si riduce (effetto inotropo negativo) e l'eccitabilità del cuore pure diminuisce (effetto batmotropo negativo). Tutti i sopracitati processi portano nel complesso ad una riduzione della pressione sanguigna.

Quale affermazione è deducibile dal testo?

(A) L'adrenalina ha un effetto cronotropo negativo sul cuore.

(B) I beta-bloccanti non presentano un gruppo funzionale etere.

(C) I beta-simpaticomimetici hanno un effetto cronotropo positivo sul cuore.

(D) Se diminuisce la velocità di conduzione del cuore, si tratta di un effetto inotropo negativo.

(E) La noradrenalina è un beta-simpaticomimetico.

CC BY NC

Girare pagina e continuare immediatamente!

34) In anatomia è possibile suddividere il corpo in tre piani per descrivere determinate aree o parti del corpo. Il piano sagittale divide il corpo in una metà destra ed una metà sinistra. Il piano trasversale divide il corpo in una parte superiore e una inferiore. Il piano frontale divide il corpo in una parte ventrale ed una dorsale (ovvero anteriore e posteriore). È anche possibile descrivere i movimenti in base all'asse lungo il quale avvengono. Ad esempio, quando si calcia un pallone da calcio in avanti, il movimento avviene nel piano sagittale.

Quale affermazione si può dedurre dal testo?

I. Quando si spinge una porta, questo movimento avviene nel piano frontale.

II. Una sezione orizzontale, ventro-dorsale, attraverso l'ombelico è tipicamente una sezione trasversale.

III. L'asse frontale divide il corpo in una parte dorsale ed una ventrale.

(A) Solo l'affermazione II è deducibile dal testo.
(B) Le affermazioni I e II sono deducibili dal testo.
(C) Tutte le affermazioni sono deducibili dal testo.
(D) Le affermazioni I e III sono deducibili dal testo.
(E) Le affermazioni II e III sono deducibili dal testo.

35) Gli oppioidi, come la morfina, agiscono nel sistema nervoso centrale principalmente grazie ai recettori μ oppioidi. Quando questi recettori vengono attivati, inibiscono l'adenilato ciclasi, impediscono la produzione di cAMP e riducono il rilascio di neurotrasmettitori. Inoltre, riducono l'eccitabilità dei neuroni. Gli oppioidi agiscono come antidolorifici e possono portare ad una riduzione della frequenza respiratoria. Un noto antidoto per gli oppiacei è il naloxone, il quale si lega anch'esso ai recettori μ oppioidi. Così facendo, respinge in modo competitivo altri oppioidi dai recettori μ, impedendo che questi possano avere un effetto.

Quale affermazione è deducibile dal testo?

(A) La codeina è un oppiaceo.
(B) Il naloxone è un antidolorifico.
(C) Il naloxone riduce il rilascio di neurotrasmettitori.
(D) Il rilascio di neurotrasmettitori può portare alla percezione del dolore.
(E) L'attivazione dei recettori μ aumenta la produzione di cAMP.

CC BY NC

36) Il sangue è composto da diverse cellule e sostanze, tra cui l'emoglobina. L'emoglobina è molto importante poiché trasporta l'ossigeno in tutto il corpo. L'emoglobina è un cosiddetto eterotetramero, il che significa che è una proteina costituita da quattro catene polipeptidiche, in particolare da due subunità α e due subunità β. In queste subunità possono tuttavia verificarsi mutazioni, come ad esempio nella nota anemia falciforme. Questa è causata dal fatto che, nella catena β dell'emoglobina, l'aminoacido acido glutammato viene sostituito da un altro aminoacido alifatico, ovvero la valina. Questa emoglobina modificata viene anche detta HbS. Un approccio terapeutico è l'amministrazione di idrossiurea, la quale aumenta l'espressione dell'emoglobina fetale (HbF), inibendo la proliferazione delle cellule progenitrici dei globuli rossi e favorendo così l'espressione dei geni della γ-globina.

Quale delle affermazioni è deducibile dal testo?

(A) L'emoglobina è composta da quattro subunità identiche.

(B) Una mutazione nella catena α può causare l'anemia falciforme.

(C) Catene polipeptidiche e subunità sono, nel contesto delle proteine, da considerarsi funzionalmente identiche.

(D) L'idrossiurea aiuta l'HbF a produrre γ-globina.

(E) Nell'anemia falciforme il glutammato viene sostituito dalla vanillina.

CC BY NC

Non girare! Attendere il segnale dell'esaminatore! STOP

Oggetti nello spazio **Tempo a disposizione per 18 esercizi: 10 minuti**

I seguenti esercizi mettono alla prova la vostra capacità di orientarvi in uno spazio tridimensionale. Ogni esercizio consiste in due raffigurazioni di un cubo trasparente nel quale si trovano degli oggetti.

La figura sulla sinistra mostra il cubo nella posizione di partenza. La figura sulla destra mostra lo stesso cubo dopo averlo manipolato due volte di seguito. Ogni singola manipolazione consiste in una rotazione di 90° sull'asse verticale (verso il basso).

Sono possibili le seguenti quattro manipolazioni:

- rotazione di 90° sull'asse verticale verso destra (→)



risulta quindi



- rotazione di 90° sull'asse verticale verso sinistra (←)



risulta quindi



- rotazione di 90° sull'asse orizzontale verso il basso (↓)



risulta quindi



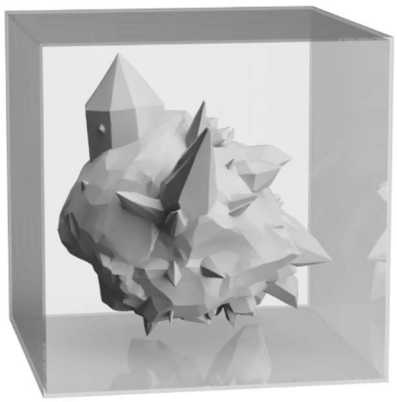
- rotazione di 90° sull'asse orizzontale verso l'alto (↑)



risulta quindi

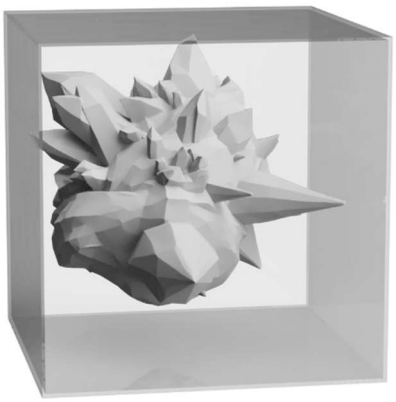


Nell'esempio seguente il cubo contiene un oggetto. Il vostro compito consiste nel determinare con quale delle cinque combinazioni di manipolazioni proposte si giunge dalla posizione di partenza alla raffigurazione sulla destra.



Posizione di partenza del cubo

(A): ↑, ←
(B): ↑, ↑
(C): ↓, →
(D): ←, ↓
(E): →, ↓



Come è stato manipolato il cubo?

Soluzione:
Il cubo è stato dapprima ruotato di 90° sull'asse verticale verso destra (→).
In seguito, il cubo è stato ruotato di 90° sull'asse orizzontale verso il basso (↓).

La soluzione corretta è (E)

CC BY NC

37)



(A) : ↑ →

(B) : →→

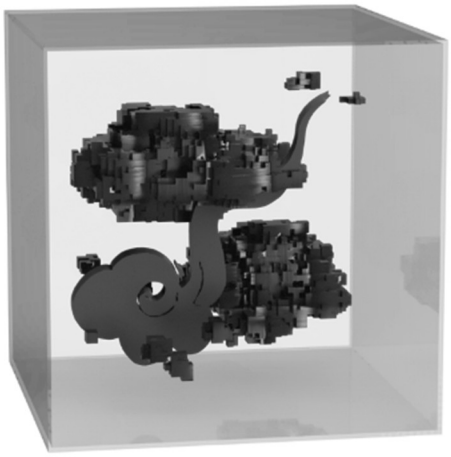
(C) : → ↑

(D) : ← ↓

(E) : ↓ →



38)



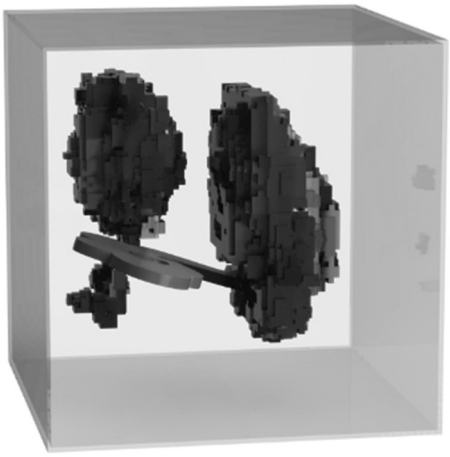
(A) : ↓ →

(B) : ↑ ←

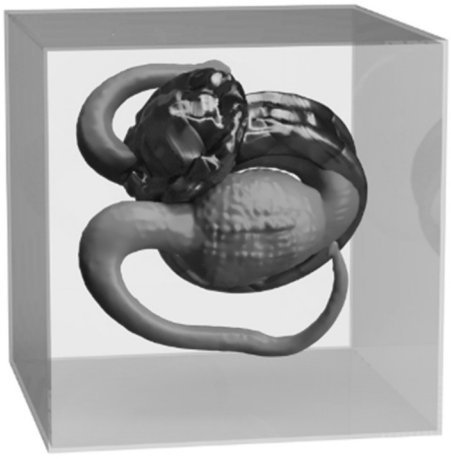
(C) : → ↓

(D) : ← ↓

(E) : → ↑



39)



(A) : ↓ ←

(B) : ↑ ←

(C) : ↓ ↓

(D) : → ↓

(E) : ← ↑



CC BY NC

Girare pagina e continuare immediatamente!

40)



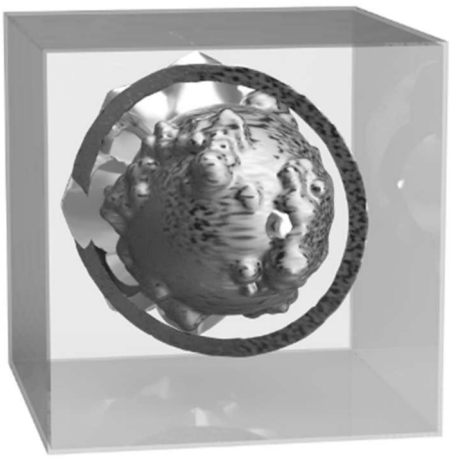
(A): ↓ ←

(B): ↑ →

(C): → ↑

(D): ← ↑

(E): → →



41)



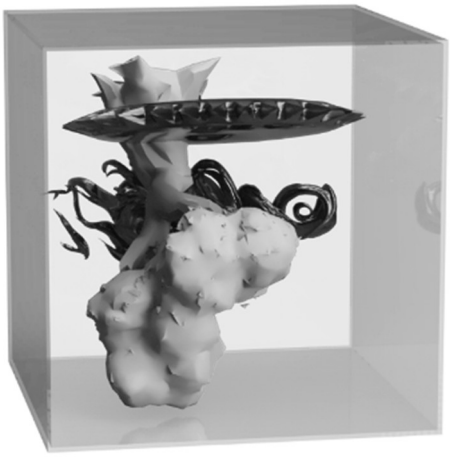
(A) : ← ↑

(B) : ↓ ←

(C) : ↓ →

(D) : ↑ ←

(E) : → ↑



42)



(A) : ↓ ↓

(B) : ↑ ←

(C) : → ↑

(D) : ↑ →

(E) : ← ↓



CC BY NC

43)



(A) : ← ↑

(B) : ↓ →

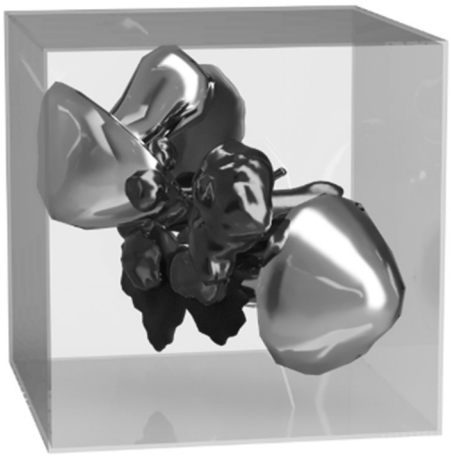
(C) : ← ←

(D) : → ↑

(E) : ↑ ←



44)



(A) : ← ↑

(B) : → ↑

(C) : ↓ →

(D) : ↑ →

(E) : ↓ ←



45)



(A) : ↓ ←

(B) : ← ↑

(C) : → →

(D) : → ↑

(E) : ← ↓



CC BY NC

Girare pagina e continuare immediatamente!

46)



(A) : ← ↓

(B) : ← ↑

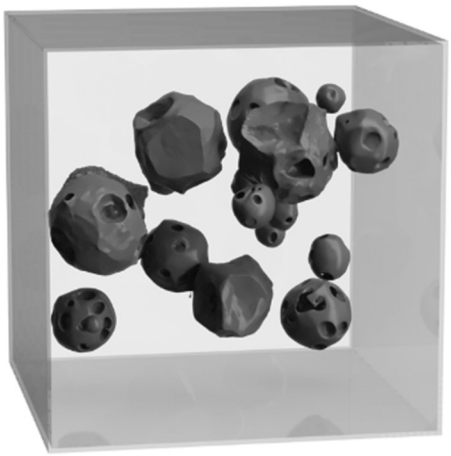
(C) : ↓ →

(D) : → ↓

(E) : →→



47)



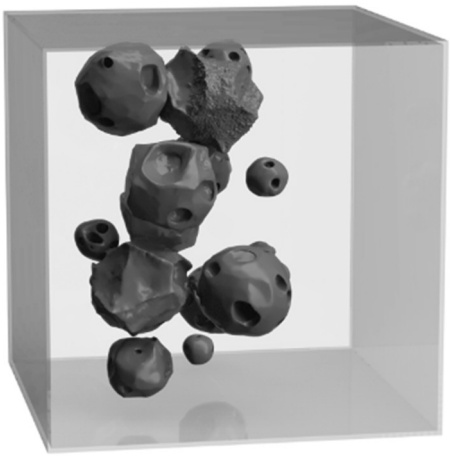
(A) : ← ↑

(B) : ↓ →

(C) : → ↓

(D) : ↓ ↓

(E) : ← ↓



48)



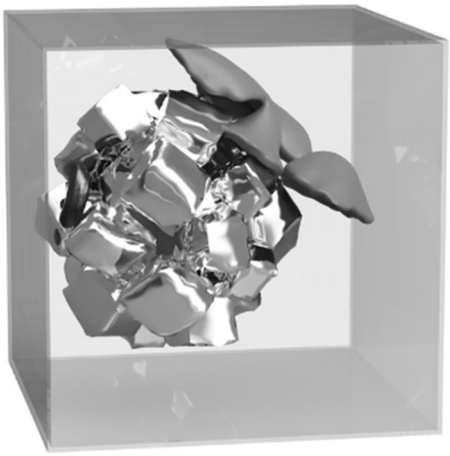
(A) : ↓ ←

(B) : ↑ →

(C) : ↓ ↓

(D) : ↑ ←

(E) : ↑ ↑



CC BY NC

49)



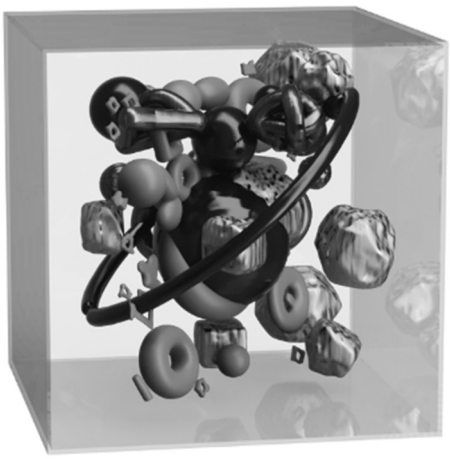
(A) : ↓ →

(B) : ↓ ←

(C) : ↑ →

(D) : ← ↑

(E) : → ↑



50)



(A) : → ↓

(B) : ↓ →

(C) : ↓ ←

(D) : ← ↑

(E) : ↑ ←



51)



(A) : → ↓

(B) : ↑ ←

(C) : ← ↓

(D) : → ↑

(E) : ↓ ↓



CC BY NC

Girare pagina e continuare immediatamente!

52)



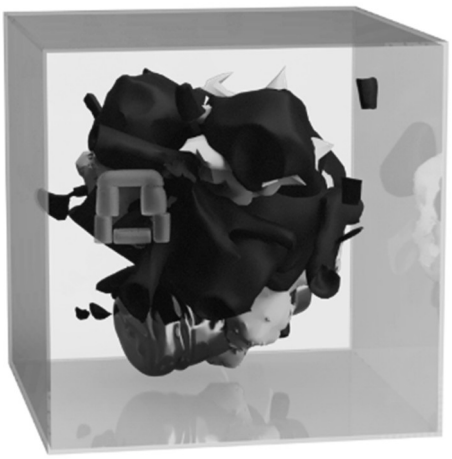
(A) : ↓ ←

(B) : → ↑

(C) : ↓ →

(D) : ↑ →

(E) : ←←



53)



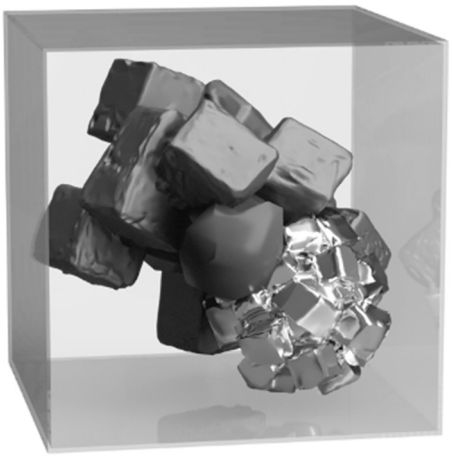
(A) : →→

(B) : ↑ ←

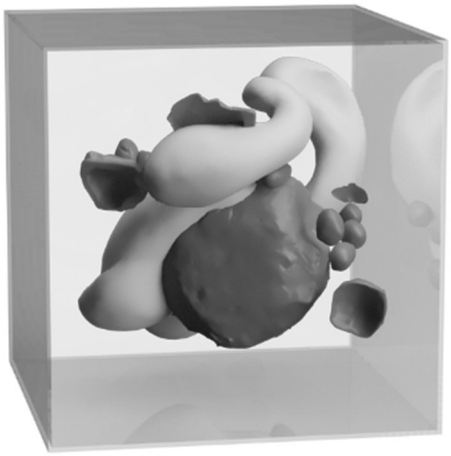
(C) : → ↑

(D) : ← ↑

(E) : ↓ →



54)



(A) : →→

(B) : ↓ ←

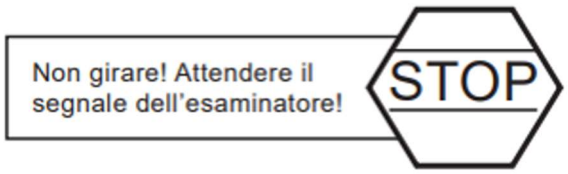
(C) : ↑ ←

(D) : ← ↓

(E) : → ↓



CC BY NC



CC BY NC

Problemi quantitativi e formali **Tempo a disposizione per 18 esercizi: 45 minuti**

I seguenti esercizi mettono alla prova la tua capacità di trattare correttamente numeri, quantità, unità e formule nel contesto di domande mediche e scientifiche.

Per ogni esercizio sul foglio delle risposte, segna la risposta corretta alla relativa domanda

55) Finora un chimico ordinava ogni mese quattro flaconi da 450-ml di una soluzione di HCl da 0,001-mol/l. Per risparmiare sui costi, desidera invece acquistare bottiglie da 50 ml con una soluzione di HCl da 0,02 mol/l e diluire queste con acqua a una concentrazione di 0,001 mol/l.

Quante bottiglie da 50 ml della soluzione più concentrata deve acquistare almeno al mese, per coprire il suo precedente consumo mensile?"

(A) 2 flaconi

(B) 3 flaconi

(C) 4 flaconi

(D) 5 flaconi

(E) 6 flaconi

56) La legge di Laplace descrive la proporzionalità, in un organo cavo come il cuore, tra la tensione di parete (K) e altri fattori. La tensione di parete è direttamente proporzionale alla pressione sanguigna interna (I) e al raggio (r), mentre è inversamente proporzionale allo spessore della parete. In un paziente, la pressione sanguigna aumenta di un fattore 2. Quale delle seguenti misure di compensazione limita l'aumento della tensione di parete, nonostante l'aumento della pressione sanguigna, a un fattore 1.5?

(A) un dimezzamento dello spessore della parete

(B) una riduzione del raggio del 25%

(C) un raddoppio dello spessore della parete

(D) un aumento del raggio del 50%

(E) un aumento dello spessore della parete del 25%

CC BY NC

57) 1.000 pazienti con una sindrome post partum rispondono a un questionario sui loro sintomi. L'80% delle donne ha problemi di salute fisica generale, il 40% lamenta difficoltà nell'allattamento, il 50% riferisce sintomi depressivi e il 30% problemi relazionali. Le donne con sintomi depressivi hanno un rischio doppiamente elevato di avere problemi relazionali.
Quali di queste affermazioni è corretta?

(A) Il 90% delle donne ha o problemi di allattamento o sintomi depressivi.

(B) 500 donne hanno problemi di salute fisica generale e difficoltà nell'allattamento.

(C) 200 donne presentano sia sintomi depressivi che problemi relazionali.

(D) Le donne con problemi di allattamento hanno un rischio minore di problemi relazionali rispetto alle donne senza problemi di allattamento.

(E) Una donna con sintomi depressivi ha un rischio del 60% di avere problemi relazionali.

58) Dopo l'estrazione di un dente del giudizio, un paziente ha assunto diverse compresse di ibuprofene. Una direttamente dopo l'operazione alle ore 16:00, una alle ore 20:00 e un'altra alle ore 22:00. L'emivita di questo farmaco è di 2 ore. Il mattino successivo alle ore 06:00 si trovano ancora 40,625 mg di ibuprofene nel corpo. Egli non ricorda più da quale confezione abbia preso le compresse.

A quanto ammontava la singola dose delle compresse che egli ha assunto il giorno precedente?

(A) 200 mg

(B) 400 mg

(C) 600 mg

(D) 800 mg

(E) 1‘000 mg

CC BY NC

Girare pagina e continuare immediatamente!

59) Un medico assistente è solo al pronto soccorso e si trova pertanto sotto pressione per il tempo limitato. I pazienti A e B lamentano dolori. Per alleviare il dolore sono a disposizione 19 compresse di Ibuprofene, 12 compresse di Dafalgan e 7 compresse di Novalgina. A causa della pressione temporale, il medico assistente dà prima in maniera casuale 1 compressa al paziente A e successivamente in maniera casuale 1 compressa al paziente B.

Quanto è alta la probabilità che entrambi i pazienti ricevano una compressa di Dafalgan?

(A) 23 / 38

(B) 66 / 703

(C) 12 / 38

(D) 33 / 361

(E) 9 / 37

60) Un farmacista desidera preparare la propria soluzione di sale da cucina 2 M (mol/l). In questo contesto, 1 l di una soluzione di sale da cucina 1 M contiene esattamente 1 mol di sale da cucina, il che corrisponde a 58 g.

Quale dei seguenti metodi di preparazione fornisce la corretta soluzione di sale da cucina?

I. Aggiungere 116 g di sale da cucina a 1000 ml di acqua distillata.

II. Aggiungere 58 g di sale da cucina a 400 ml di acqua distillata, e poi portare il volume esatto a 500 ml con acqua distillata.

III. Aggiungere 58 g di sale da cucina a 900 ml di acqua distillata, e poi portare il volume esatto a 1000 ml con acqua distillata.

IV. Aggiungere 116 kg di sale da cucina a 900 L di acqua distillata, quindi portare il volume esatto a 1000 L con acqua distillata.

(A) Solo il metodo di preparazione I è corretto.
(B) Solo il metodo di preparazione II è corretto.
(C) I metodi di preparazione II e IV sono corretti.
(D) I metodi di preparazione II, III e IV sono corretti.
(E) Tutti i metodi di preparazione sono corretti.

CC BY NC

61) Un nuovo medico sottassistente in radiologia desidera assicurarsi di essere ben protetto dalle radiazioni. Egli vuole pertanto procurarsi un proprio grembiule di piombo che lasci passare al massimo il 10% delle radiazioni. Durante la sua ricerca ha scoperto che per ogni 1,1 cm di piombo la radiazione viene ridotta della metà.

Quanto deve essere spesso lo strato di piombo del suo grembiule di piombo affinché esso corrisponda alle sue esigenze?

(A) 44 mm

(B) 22 mm

(C) 3.3 cm

(D) 4.4 mm

(E) Nessuna delle affermazioni è corretta.

62) Il corpo umano è composto per il 60% da liquidi. Questi si compongono di 2/3 di liquido intracellulare (ICF) e 1/3 di liquido extracellulare (ECF). L'ECF si suddivide ulteriormente in 80% di liquido interstiziale e 20% di plasma.

Quanto è grande il volume del liquido interstiziale di una persona pesante 70 kg, se 1 kg di liquido corrisponde a 1 l?

(A) 11200 µL

(B) 28 L

(C) 2800 mL

(D) 11200 mL

(E) 56 L

63) All'inizio del semestre verrete divisi in nuovi gruppi. Verrete distribuiti in tre gruppi insieme ad altri 9 studenti. Quattro persone finiscono nel gruppo A, tre nel gruppo B e le restanti nel gruppo C.

Quanto è alta la probabilità che tu e il tuo/la tua collega finiate insieme in un gruppo?

(A) 20%

(B) 27%

(C) 30%

(D) 33%

(E) 40%

CC BY NC

Girare pagina e continuare immediatamente!

64) Una malattia ereditaria autosomica recessiva si manifesta con il genotipo aa. I bambini con genotipo Aa o AA non presentano segni della malattia, sono quindi sani. Entrambi i genitori sono portatori eterozigoti (Aa). Un bambino riceve quindi in eredità o un allele A o un allele a da ciascun genitore.

Quanto è alta la probabilità che i genitori abbiano figli nel seguente ordine?

1. Bambina malata

2.Bambina sana

3.Bambino malato

(A) 1 / 64
(B) 9 / 512
(C) 3 / 128
(D) 1 / 32
(E) 3 / 512

65) Tra una sorgente radioattiva e un tubo contatore sono collocate delle piastre assorbenti, le quali assorbono rispettivamente i fotoni della radiazione radioattiva. Sono fornite cinque piastre di acciaio con uno spessore di 2 mm e 10 piastre di alluminio con uno spessore di 4 mm. Lo spessore di emivalenza (lo spessore al quale viene assorbita la metà dei fotoni) ammonta a 10 mm per l'acciaio e a 2 cm per l'alluminio.

Quale percentuale dei fotoni originariamente emessi arriva al contatore?

(A) 75%
(B) 25%
(C) 12.5%
(D) 50%
(E) 6.25%

CC BY NC

66) Un'acrobata desidera stare in equilibrio su del filo interdentale. In questo contesto, un pezzo di filo interdentale può reggere 60 g. L'acrobata pesa, inclusa la sua attrezzatura, 54 kg e possiede in totale 120.000 fili interdentali.

Quale percentuale dei suoi fili interdentali deve utilizzare, per poter reggere il suo peso totale?

(A) 0.08‰

(B) 80%

(C) 0.8‰

(D) 8%

(E) 0.8%

67) Al pronto soccorso oggi c'è stato molto da fare: due pazienti maschi (circa 60 kg) sono arrivati con una frattura complessa e sono stati operati il più rapidamente possibile. Successivamente è arrivata una giovane paziente (circa 40 kg) con un'appendicite acuta ed è dovuta andare subito in sala operatoria. Alla fine è arrivata ancora una donna anziana (circa 60 kg) con una frattura della clavicola e anche lei è stata operata. Oggi tu sei responsabile della somministrazione di uno dei farmaci post operatori, il Fiktivalgon, che viene somministrato di serie dopo ogni operazione. Sai che i pazienti maschi ricevono una dose 1,5 volte superiore rispetto alle persone di sesso femminile e che i pazienti maschi ricevono una dose di 12 mg/kg. Il farmaco deve essere somministrato per via endovenosa. Sulla sacca per infusione c'è scritto 20 mg/mL.

Quanti mL sono stati somministrati da te in questo turno?

(A) 112 mL

(B) 224 mL

(C) 169 mL

(D) 140 mL

(E) 1680 mL

CC BY NC

Girare pagina e continuare immediatamente!

68) Sei un medico assistente al primo anno. Tu e i tuoi due migliori colleghi, che si trovano al secondo anno, oggi possono operare insieme. In sala operatoria oggi sono presenti 5 operatori sociosanitari, due medici capoclinica, i tuoi colleghi e tu. Entrambi i medici capoclinica partecipano attivamente all'operazione. Oggi è in programma un trapianto di polmone particolarmente impegnativo. Un medico capoclinica necessita di 20 ore per questa operazione. Un medico assistente al primo anno necessita per l'operazione il doppio del tempo rispetto a un medico assistente al secondo anno. Dopo cinque ore l'operazione è conclusa con successo.

Quante ore necessita un medico assistente al secondo anno per questa operazione?

(A) 12.5 h

(B) 16.7 h

(C) 20 h

(D) 25 h

(E) 50 h

69) L'aorta è, con un diametro interno di circa 3 cm e una lunghezza di circa 30 cm, il vaso sanguigno più grosso del corpo umano. Una misteriosa malattia riduce il diametro interno dell'aorta di un fattore 2.

In quanto future dottoresse/futuri dottori vi chiedete come cambi il flusso volumetrico V a causa della malattia.

$$V° = \frac{V}{t} = \frac{\pi * r^4 * \Delta P}{8 * n * l}$$

Con:
V = Volume [l]
t = Tempo [s]
V/t = Flusso volumetrico [l/s]
r = raggio interno del tubo[m]
∆P = Differenza di pressione tra le due estremità della sezione di tubo considerata
n = Viscosità dinamica ("eta") del fluido
I = Lunghezza della sezione di tubo considerata

(A) Il flusso volumetrico aumenta di 256 volte.

(B) Il flusso volumetrico diminuisce di 4 volte.

(C) Il flusso volumetrico aumenta fino a 4 volte.

(D) Il flusso volumetrico diminuisce di 16 volte.

(E) Il flusso volumetrico diminuisce di 256 volte..

CC BY NC

70) Ai campionati di medicina partecipano in totale 30.000 studenti di medicina provenienti da tutta l'area di lingua tedesca dell'Europa. Il 2% degli studenti proviene dalla Svizzera. Di questo 2%, il 21% proviene dall'Uni Zurigo, il 32% dall'Uni Berna, il 25% dall'Uni Basilea, il 9% dall'Uni Friborgo e il 13% dalla Romandia (Losanna + Ginevra). Zurigo ha 500 studenti di medicina, Berna ha l'80% di Zurigo, Basilea ha il 90% di Friborgo. Friborgo ne ha 10 in meno rispetto alla Romandia e la Romandia ne ha il 25% in più rispetto alla metà di Berna.

Quale università ha inviato ai campionati di medicina il maggior numero di persone in proporzione al suo numero totale di studenti di medicina?

(A) Zurigo

(B) Berna

(C) Basilea

(D) Friborgo

(E) Romandia

71) Un paziente sano pesa 84 kg. Una cellula tumorale ha la capacità di dividersi ogni 3 mesi. Una singola cellula pesa 1 ng. Dopo 10 divisioni cellulari il tumore pesa 1 µg, dopo altre 10 divisioni 1 mg, ecc. ? Il peso del paziente non cambia, ad eccezione della massa tumorale. La massa tumorale si aggiunge e non sostituisce alcun tessuto sano.

Se la prima divisione cellulare ha avuto luogo nell'aprile 2015, quanto tempo occorre finché la massa tumorale sia il 16% del peso corporeo totale del paziente

(A) Maggio 2020

(B) Dicembre 2017

(C) Aprile 2026

(D) Febbraio 2030

(E) Febbraio 2031

72) Attraverso le arterie renali scorrono 1800 l di sangue al giorno. Il sangue è composto per il 60% da acqua ed elettroliti. Il restante 40% è costituito da cellule ematiche, le quali non possono attraversare la barriera di filtrazione dei reni. Ogni giorno il 20% del liquido scorre attraverso i filtri renali e viene lì riassorbito nel sangue, finché infine solo 2,0 l di urina raggiungono la vescica.

Quale % del liquido che scorre attraverso un'arteria renale finisce infine nella vescica?

(A) ~ 0.2%

(B) ~ 10%

(C) ~ 0.05%

(D) ~ 0.8%

(E) ~ 0.4%

CC BY NC

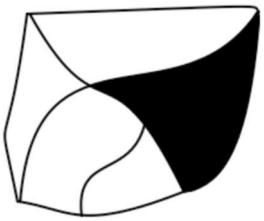
Non girare! Attendere il segnale dell'esaminatore! STOP

Memorizzazione di figure (fase di memorizzazione) **Tempo a disposizione: 4 minuti**

Questo gruppo di esercizi verifica la capacità di memorizzare e ricordare i dettagli degli oggetti percepiti con gli occhi.

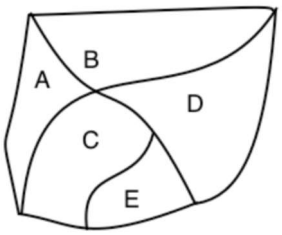
Vengono proposte 18 figure; una parte di ogni figura viene oscurata.

Esempio:



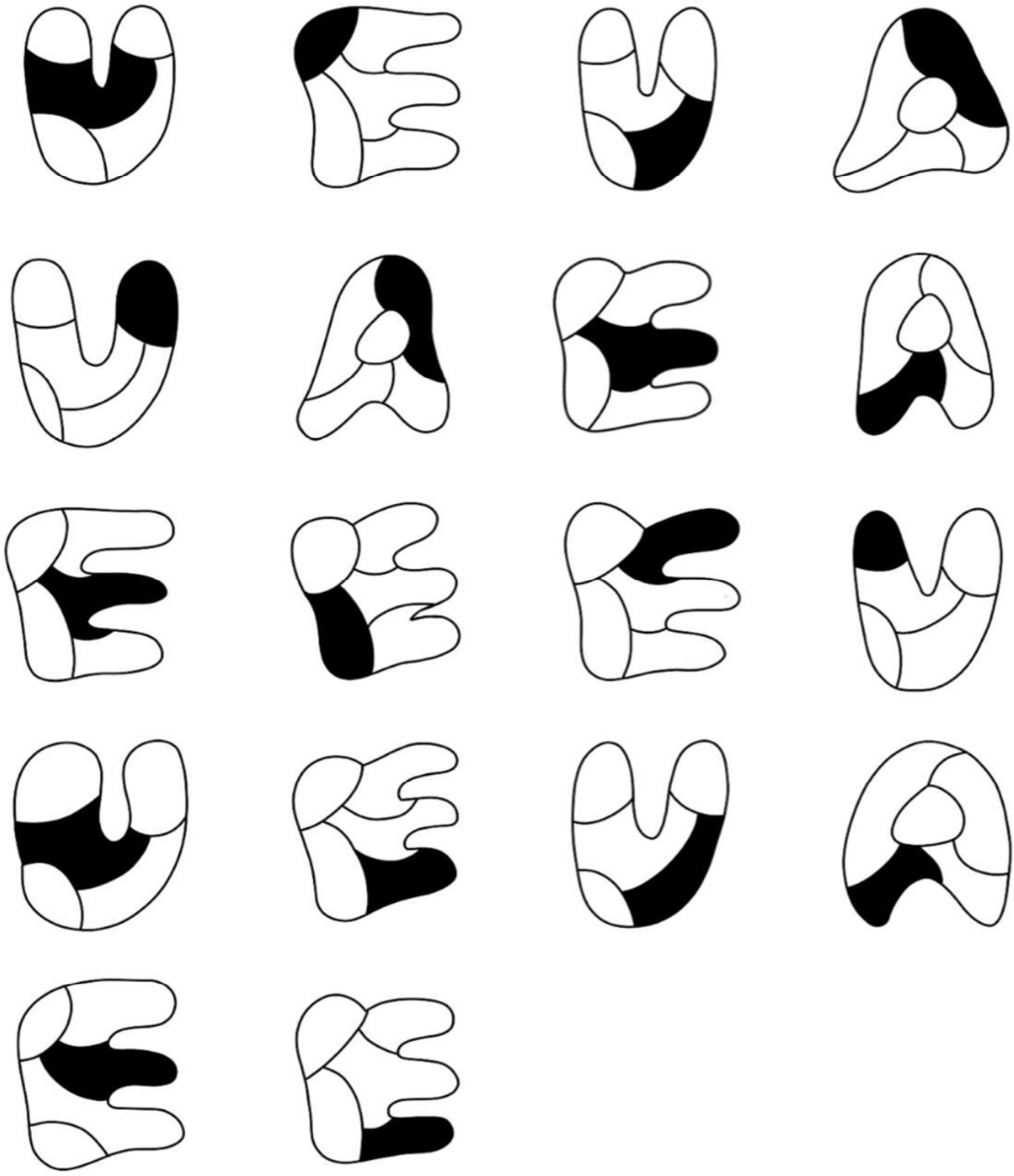
Adesso devi ricordarti la posizione dell'area nera, in modo da poter indicare in seguito quale parte della figura è stata oscurata. Tuttavia, le figure ti saranno proposte in un ordine diverso.

Un esempio del modo in cui ti verrà proposto l'esercizio più in avanti:



La soluzione sarebbe (D).

CC BY NC



CC BY NC

Non girare! Attendere il segnale dell'esaminatore!

STOP

Apprendimento di fatti (fase di memorizzazione) **Tempo a disposizione: 6 minuti**

Il seguente test serve a verificare la capacità di memorizzare e ricordare i fatti.

Vi vengono presentati 15 pazienti. Di ogni paziente imparerete il nome, la fascia d'età, l'occupazione e il sesso, un'altra caratteristica descrittiva (ad esempio lo stato civile) e la diagnosi.

Un esempio di descrizione di un caso:

Meier: circa 40 anni, poliziotta, nubile - frattura dell'omero.

Il vostro compito è ora quello di memorizzare le informazioni su ogni persona in modo da poter rispondere in seguito alle domande sui dettagli. Una domanda del genere potrebbe essere, ad esempio:

La persona con la frattura della parte superiore del braccio è di professione...

(A) Elettricista
(B) Violinista
(C) Poliziotta
(D) Biologa
(E) Venditrice

La risposta corretta è (C).

CC BY NC

Müller:	ca. 18 anni	Ginecologo, ambulatoriale, Anemia falciforme
Meister:	ca. 18 anni	Urologo, insonne, Infezione delle vie urinarie
Meier:	ca. 18 anni	Psichiatra, stanca, Otite media
Zürcher:	ca. 25 anni	professoressa, amica degli animali, Diabete mellito tipo I
Basler:	ca. 25 anni	Dottore, Sedato, Malattia di Creutzfeldt-Jakob
Genfer:	ca. 25 anni	Maestro, cattivo, Frattura del collo del femore
Bugatti:	ca. 35 anni	Pianista, trasferito, BPCO
Ferrari:	ca. 35 anni	Violinista, insonnia, Asma
Lamborghini:	ca. 35 anni	Organista, stanco, Infezione alle vie urinarie
Wisniewski:	ca. 42 anni	Ingegnere, irritato, Asma
Kowalczyk:	ca. 42 anni	Ingegnere edile, irritato, Diabete mellito tipo 2
Kowalski:	ca. 42 anni	Elettrotecnico, grato, Malattia di Creutzfeldt-Jakob
Garcia:	ca. 55 anni	Soccorritrice, stazionaria, Anemia Falciforme
Gracia:	ca. 55 anni	Infermiere, fortunato, Frattura del radio
Garza:	ca. 55 anni	Logista, sedato, Frattura del collo del femore

CC BY NC

Non girare! Attendere il segnale dell'esaminatore!
STOP

Per favore stacca qui la parte A del test inclusa questa pagina.

CC BY NC

Simulazione del test versione 5

TEST ATTITUDINALE PER LO STUDIO DI MEDICINA
AMS

Parte B

Prodotto e organizzato da

www.nc-wiki.ch

Sostenuto da:

ETH Zürich	Universität Basel	Universität Bern
Università della Svizzera italiana	Université de Fribourg	Universität Zürich
Chirosuisse	VSAO	ASSA ABLOY (Schweiz AG)

Questo opuscolo è pubblicato sotto la licenza Creative Commons "Attribuzione-Non commerciale 4.0 Internazionale (CC BY-NC 4.0)". Questo materiale può essere riprodotto e ridistribuito in qualsiasi formato o supporto. Il materiale può essere modificato e ampliato. Qualsiasi utilizzo o riutilizzo deve includere note di copyright e di diritto d'autore appropriate e ben visibili, un link alla fonte originale e l'indicazione di eventuali modifiche apportate. Queste informazioni possono essere fornite in qualsiasi modo ragionevole, ma non in modo tale da dare l'impressione che il licenziante stia approvando l'utente o il suo utilizzo in particolare. **Non è consentito utilizzare questo materiale per scopi commerciali.**

Comprensione di testi **Tempo a disposizione per 18 esercizi: 45 minuti**

I seguenti esercizi mettono alla prova la tua capacità di comprendere e di elaborare dei testi lunghi e complessi. Ti verranno presentati tre testi, ognuno dei quali sarà seguito da sei domande che fanno riferimento esclusivamente al contenuto del testo precedente.

Seleziona la risposta corretta per ogni domanda e segna la lettera della soluzione sul foglio delle risposte.

Testo per le domande 73) – 78)

L'omeostasi degli organismi pluricellulari si basa su un equilibrio precario tra la proliferazione cellulare e la morte cellulare programmata, ovvero l'apoptosi. A differenza della necrosi, caratterizzata dal rigonfiamento cellulare e dalla conseguente infiammazione, l'apoptosi si svolge in modo altamente ordinato e con consumo di energia.

La via intrinseca (mitocondriale) costituisce un sistema di controllo finemente regolato, che risponde a segnali di stress intracellulare come danni al DNA, stress ossidativo o la privazione di fattori di sopravvivenza.

Centrale per la decisione tra vita e morte è il rapporto tra le proteine pro- e anti-apoptotiche della famiglia BCL-2. Queste proteine fungono da reostato molecolare (regolatore a soglia) a livello della membrana mitocondriale esterna. I membri anti-apoptotici come BCL-2, BCL-XL e MCL-1 possiedono quattro domini BH (BH1-BH4) e stabilizzano l'integrità della membrana impedendo la formazione di pori.

A loro si contrappongono gli effettori pro-apoptotici BAX e BAK. Mentre BAK è gia ancorato nella membrana mitocondriale, BAX, una volta attivato, si trasferisce dal citosol al mitocondrio. Il segnale che innesca questa ridistribuzione sono le proteine BH3-only (es. BIM, BID, PUMA, BAD). Queste proteine fungono da sensori specifici per diversi tipi di stress: PUMA e NOXA, ad esempio, vengono trascritte direttamente dalla proteina oncosoppressore p53 in risposta a danni irreparabili al DNA.

Non appena le proteine BH3-only si legano ai guardiani anti-apoptotici e li neutralizzano, si verifica l'oligomerizzazione di BAX e BAK. Questi formano pori ad alto peso molecolare nella membrana mitocondriale esterna, un processo denominato MOMP (Mitochondrial Outer Membrane Permeabilization). Il MOMP rappresenta il punto di non ritorno, poichè non solo porta al rilascio di fattori pro-apoptotici, ma destabilizza anche il potenziale di membrana mitocondriale e arresta la fosforilazione ossidativa. Attraverso questi pori, il Citocromo C diffonde dallo spazio intermembrana nel citosol. In una cellula sana, il Citocromo C è un componente essenziale della catena di trasporto degli elettroni. Nel citosol, tuttavia, si lega alla proteina adattatrice APAF-1 (Apoptotic Protease-Activating Factor 1). Con consumo di dATP/ATP, questo legame induce un cambiamento conformazionale di APAF-1 che porta alla formazione di un complesso eptamerico a forma di ruota: l'apoptosoma. L'apoptosoma funge da piattaforma per il reclutamento della caspasi iniziatrice Pro-Caspasi-9. Il legame avviene tramite i domini CARD (Caspase Recruitment Domain). Grazie alla vicinanza spaziale nell'apoptosoma, le molecole di Pro-Caspasi-9 si attivano reciprocamente in Caspasi-9. La Caspasi-9 attiva scinde e attiva successivamente le caspasi effettrici, principalmente Caspasi-3 e Caspasi-7.

CC BY NC

Le caspasi effettrici sono i veri esecutori. Esse scindono centinaia di proteine cellulari, tra cui: ICAD (Inhibitor of Caspase-Activated DNase): la sua scissione libera la DNasi CAD, che migra nel nucleo e frammenta il DNA in caratteristici frammenti da 180 bp. Le lamine portano alla dissoluzione dell'involucro nucleare. Le proteine del citoscheletro (actina, tubulina) causano il restringimento della cellula e la formazione di estroflessioni della membrana (blebs).

Per evitare che la cascata venga innescata accidentalmente, le cellule possiedono IAP (Inhibitors of Apoptosis Proteins), come XIAP, che si legano direttamente alle caspasi e le bloccano. Per superare questo meccanismo di protezione durante l'apoptosi, i mitocondri rilasciano contemporaneamente al Citocromo C la proteina Smac/DIABLO. Smac si lega alle IAP e le allontana dalle caspasi, aprendo definitivamente la via per la proteolisi.

Al termine della cascata, la cellula morente espone la fosfatidilserina sul foglietto esterno della membrana plasmatica - un segnale "eat me" per i fagociti, che garantisce una rapida eliminazione senza risposta infiammatoria.

(Spazio per schizzi e appunti)

CC BY NC

Girare pagina e continuare immediatamente!

73) Quale delle seguenti affermazioni si puo dedurre dal testo?

(A) BAX è ancorato nella membrana mitocondriale nello stato fisiologico.

(B) Tutti i membri della famiglia BCL-2 favoriscono la formazione di pori nella membrana.

(C) Il rapporto tra i diversi gruppi proteici della famiglia BCL-2 determina la morte cellulare.

(D) Le proteine BCL-2 vengono attivate solo dopo la scissione da parte della Caspasi-3.

(E) Le proteine BH3-only si legano direttamente al Citocromo C per attivarlo.

74) Quale delle seguenti affermazioni sull'apoptosoma si può dedurre dal testo?

(A) La formazione dell'apoptosoma è un processo indipendente dall'energia.

(B) L'apoptosoma e composto da sette subunita di APAF-1.

(C) Senza la presenza di Caspasi-3 non puo formarsi alcun apoptosoma.

(D) L'apoptosoma catalizza la sintesi di dATP nel citosol.

(E) Il Citocromo C si lega all'apoptosoma solo dopo che questo è completamente assemblato.

75) Cosa accade, secondo il testo, immediatamente dopo la neutralizzazione delle IAP da parte di Smac/DIABLO?

(A) La cellula inizia la riparazione del DNA tramite p53.

(B) La cellula si gonfia e scoppia.

(C) L'attività delle caspasi viene stabilizzata e l'inibizione della cascata viene rimossa.

(D) Il Citocromo C viene pompato nuovamente nei mitocondri.

(E) La concentrazione di dATP nel citosol aumenta bruscamente.

76) Quale affermazione sulla frammentazione del DNA si puo dedurre dal testo?

(A) Il DNA laddering si verifica solo se il mitocondrio rimane intatto.

(B) CAD frammenta direttamente l'RNA in segmenti di 180 bp.

(C) La DNasi CAD e inattivata in una cellula sana dal legame con ICAD.

(D) I frammenti si formano per l'azione di Smac sul nucleo cellulare.

(E) La frammentazione del DNA e la causa del rilascio del Citocromo C.

CC BY NC

77) Quale catena logica corrisponde al processo descritto nel testo?

(A) Danno all'RNA -> attivazione di PUMA da parte di p53 -> MOMP -> rilascio di Citocromo C nel citosol

(B) Stress -> neutralizzazione delle proteine anti-apoptotiche -> oligomerizzazione di BAX -> rilascio di Citocromo C

(C) Rilascio di Citocromo C -> legame con APAF-1 -> scissione di Caspasi-9 -> rilascio di CAD

(D) Cambiamento conformazionale di APAF-1 -> consumo di dATP -> apoptosoma -> reclutamento di Pro-Caspasi-9

(E) Attivazione di Caspasi-7 -> legame con Citocromo C -> attivazione di CAD -> scissione dell'actina

78) Quale funzione attribuisce il testo principalmente alle proteine BCL-2 e BCL-XL?

(A) Fungono da sensori per i danni al DNA nel nucleo cellulare.

(B) Favoriscono il rilascio di Smac/DIABLO nel citosol.

(C) Reclutano la Pro-Caspasi-9 tramite i loro domini CARD.

(D) Scindono ICAD per attivare la DNasi CAD.

(E) Mantengono la funzione di barriera della membrana mitocondriale

CC BY NC

Girare pagina e continuare immediatamente!

Testo per le domande 79) - 84)

Con apprendimento si intende la capacità di adattare la cognizione e il comportamento all'esperienza. Ciò porta, attraverso la plasticità neuronale, a cambiamenti nella memoria, distinguendo tra memoria implicita (non dichiarativa) e memoria esplicita (dichiarativa, del sapere).

La memoria implicita comprende la memoria procedurale (l'apprendimento di abilità senso-motorie), diverse forme di memoria associativa (ad es. il condizionamento dei riflessi) e dell'apprendimento non associativo (ad es. la sensibilizzazione dei circuiti dei riflessi). Per questi processi prevalentemente inconsci sono responsabili, tra gli altri, lo striato (memoria procedurale), il cervelletto (cerebellum; riflessi motori nell'apprendimento associativo), la neocorteccia (facilitazione) e l'amigdala (influenze emotive).

Il richiamo consapevole di fatti (conoscenza semantica) ed episodi (esperienze personali) è gestito dalla memoria esplicita (dichiarativa, del sapere). In essa riveste grande importanza il sistema del lobo temporale mediale (ippocampo, corteccia peri- ed entorinale e paraippocampale). Li vengono integrate e memorizzate temporaneamente informazioni multimodali nonchè il contesto temporale e spaziale degli eventi. Modificazioni molecolari e strutturali a livello delle sinapsi (per lo più eccitatorie) vi contribuiscono. La formazione ippocampale è necessaria per il consolidamento dei contenuti della memoria dichiarativa, mentre l'archiviazione a lungo termine avviene nelle aree neocorticali.

L'acquisizione e l'archiviazione delle informazioni avviene in fasi temporalmente differenziate, ciascuna con una capacità diversa. Nell'apprendimento esplicito, la memoria sensoriale memorizza inizialmente l'impressione sensoriale attuale per una durata molto breve (<1 s). Solo una piccola parte di queste informazioni viene trasferita alla memoria primaria, che può contenere circa 7 unità di informazione per alcuni secondi (memoria di lavoro). L'informazione viene spesso già verbalizzata internamente. L'archiviazione duratura a lungo termine nella memoria secondaria avviene attraverso la ripetizione dei contenuti memorizzati a breve termine - si attua cosi un consolidamento. Il recupero delle informazioni così memorizzate avviene in modo comparativamente lento, mentre i contenuti altrettanto intensamente esercitati sono archiviati in modo permanente nella memoria terziaria e possono essere resi disponibili molto rapidamente.

Il correlato della memoria di lavoro è probabilmente rappresentato da schemi di eccitazione persistenti nelle reti neuronali coinvolte, ovvero stati funzionali transitori del sistema nervoso centrale (SNC). Al contrario, la memoria a lungo termine mostra correlati strutturali che si trovano presumibilmente soprattutto nelle sinapsi eccitatorie. Con l'attivazione ripetuta e simultanea della pre- e post-sinapsi, la forza delle connessioni sensoriali viene aumentata per ore o giorni attraverso modificazioni biochimiche. Questa forma precoce di potenziamento a lungo termine (LTP) sfocia infine in modificazioni strutturali permanenti della sinapsi, con un ruolo svolto da adattamenti nella regolazione genica e nella sintesi proteica (fasi tardive dell'LTP).

Un tipico meccanismo postsinaptico del potenziamento a lungo termine (LTP) si trova nelle sinapsi glutamatergiche delle cellule piramidali nella neocorteccia e nell'ippocampo. Il glutammato rilasciato presinapticamente attiva i recettori ionotropici AMPA, permeabili per Na+, ma non per Ca2+, generando così un EPSP. Il legame simultaneo del glutammato ai recettori NMDA rimane inefficace al potenziale di riposo negativo della membrana postsinaptica, poiche i canali ionici sono bloccati da Mg2+. Tuttavia, se la cellula postsinaptica viene sufficientemente depolarizzata durante l'EPSP, il potenziale d'azione si propaga elettrotonicamente attraverso il soma verso i dendriti. In questo modo il potenziale di membrana diventa sufficientemente positivo da rimuovere il blocco del Mg2+, e il canale NMDA permeabile al Ca2+ funziona come rilevatore di coincidenza per l'attivazione pre- e postsinaptica.

CC BY NC

La via di segnalazione innescata dall'afflusso di Ca2+ attiva, tramite la calmodulina, la CaM-chinasi II, che fosforila i recettori AMPA. Ciò ne aumenta la conduttività e promuove l'inserimento di ulteriori canali nella membrana postsinaptica, potenziando così la trasmissione sinaptica - l'LTP precoce. Per la stabilizzazione a lungo termine del potenziamento (LTP tardivo) è necessario un aumento forte e ripetuto del Ca2+. Questo attiva l'adenilil ciclasi, dopodichè vengono attivate la chinasi dipendente dal cAMP e la MAP-chinasi, le quali fosforilano nel nucleo fattori di trascrizione come CREB (cAMP response element-binding protein). CREB si lega ai promotori delle sequenze CRE (CREB-responsive elements) e avvia la trascrizione di nuove proteine sinaptiche, portando all'ingrandimento delle sinapsi esistenti o alla formazione di nuove connessioni sinaptiche. Tuttavia, non è ancora del tutto chiarito come queste proteine di nuova sintesi vengano trasportate specificamente alle sinapsi in cui deve avvenire il potenziamento.

(spazio per schizzi e appunti)

CC BY NC

Girare pagina e continuare immediatamente!

79) Quale delle seguenti affermazioni riguardo alla sequenza temporale e all'organizzazione dell'archiviazione delle informazioni nella memoria esplicita è corretta?

(A) La memoria sensoriale conserva le impressioni sensoriali per diversi secondi prima che avvenga una selezione per la memoria di lavoro.

(B) Nella memoria primaria (memoria di lavoro) è possibile elaborare simultaneamente un numero illimitato di unità di informazione, purchè vengano verbalizzate internamente.

(C) Il consolidamento dei contenuti nella memoria secondaria si ottiene attraverso la ripetizione dei contenuti memorizzati a breve termine.

(D) Le informazioni nella memoria terziaria sono archiviate in modo permanente, ma possono essere richiamate solo molto lentamente rispetto alla memoria secondaria.

(E) Per l'archiviazione a lungo termine di fatti ed episodi è responsabile esclusivamente lo striato, mentre la neocorteccia serve solo alla facilitazione.

80) Quale delle seguenti affermazioni è/sono corrette? In caso di lesione dell'ippocampo...

I. ... il necessario consolidamento dei contenuti della memoria dichiarativa è compromesso.

II. ... non possono più essere integrate informazioni multimodali né il contesto temporale e spaziale degli eventi.

III. ... l'archiviazione a lungo termine dei contenuti mnemonici è compromessa, poichè essa avviene principalmente nell'ippocampo.

(A) Solo il caso I è corretto.
(B) Solo i casi I e II sono corretti.
(C) Solo i casi I e III sono corretti.
(D) Solo i casi II e III sono corretti.
(E) Nessun caso è corretto.

81) Quale delle seguenti affermazioni riguardo ai meccanismi molecolari del potenziamento a lungo termine (LTP) è/sono corrette?

I. L'attivazione della CaM-chinasi II aumenta la conduttività dei recettori AMPA e ne promuove l'inserimento nella membrana postsinaptica.

II. Per la fase tardiva dell'LTP sono necessarie la fosforilazione del fattore di trascrizione CREB e la sintesi di nuove proteine sinaptiche.

III. È gia completamente chiarito come le proteine di nuova sintesi vengano transportate specificamente alle sinapsi in cui deve avvenire il potenziamento.

(A) Tutti i casi sono corretti.
(B) Solo i casi I e II sono corretti.
(C) Solo i casi I e III sono corretti.
(D) Solo i casi II e III sono corretti.
(E) Nessun caso è corretto.

CC BY NC

82) Quale delle seguenti affermazioni riguardo alle fasi temporali e ai correlati neurali della formazione della memoria è corretta?

(A) Per l'archiviazione permanente della conoscenza dichiarativa, la formazione ippocampale è essenziale per il consolidamento, mentre l'archiviazione definitiva avviene nelle aree neocorticali.

(B) Un potenziale di riposo negativo della membrana postsinaptica favorisce l'afflusso di Ca2+ attraverso i canali NMDA, poichè il blocco del Mg2+ è rimosso fisicamente in questo stato.

(C) La memoria implicita comprende il richiamo consapevole di fatti ed episodi, con il cervelletto responsabile dell'integrazione del contesto temporale e spaziale.

(D) Le informazioni nella memoria sensoriale vengono conservate per diversi secondi prima di essere selezionate, tramite verbalizzazione interna, per la memoria di lavoro.

(E) La fase tardiva del potenziamento a lungo termine (LTP) si distingue da quella precoce in quanto si basa principalmente sulla fosforilazione di recettori AMPA gia esistenti.

83) Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

In riferimento al blocco dei canali ionici e all'inibizione dei processi di sintesi nel potenziamento a lungo termine (LTP)...

I. ... i recettori NMDA sono inefficaci al potenziale di riposo negativo, poichè i canali ionici sono bloccati da Mg2+.

II. ... il blocco del Mg2+ del canale NMDA viene rimosso da una sufficiente iperpolarizzazione della membrana postsinaptica.

III. ... la stabilizzazione a lungo termine del potenziamento (LTP tardivo) viene impedita se la sintesi di nuove proteine sinaptiche tramite il fattore di trascrizione CREB non avviene.

IV. ... un'inibizione della CaM-chinasi II impedisce la fosforilazione dei recettori AMPA e il loro maggiore inserimento nella membrana, con conseguente assenza del potenziamento sinaptico dell'LTP precoce.

(A) Tutti i casi sono corretti.
(B) Solo il caso I è corretto.
(C) Solo i casi I, II e III sono corretti.
(D) Solo i casi I, III e IV sono corretti.
(E) Nessun caso è corretto.

CC BY NC

Girare pagina e continuare immediatamente!

84) Si supponga che in un esperimento scientifico la sintesi di nuove proteine (traslazione) nei neuroni dell'ippocampo venga inibita in modo specifico e completo.

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

I. La funzione del canale NMDA come rilevatore di coincidenza rimane inalterata, poiche la rimozione del blocco del Mg2+ dipende principalmente dalla depolarizzazione della membrana postsinaptica da parte di un potenziale d'azione retropropagante.

II. La fase precoce del potenziamento a lungo termine (potenziamento sinaptico per ore) è immediatamente soppressa, poichè la fosforilazione dei recettori AMPA responsabili di essa richiede necessariamente una previa regolazione genica nel nucleo cellulare.

III. Le informazioni possono ancora essere mantenute temporaneamente nella memoria di lavoro, poichè il suo correlato è rappresentato da schemi di eccitazione transitori (stati funzionali) e non richiede modificazioni strutturali immediate attraverso la sintesi proteica.

(A) Solo il caso I è corretto.
(B) Solo i casi I e II sono corretti.
(C) Solo i casi I e III sono corretti.
(D) Solo i casi II e III sono corretti.
(E) Tutti i casi sono corretti.

CC BY NC

Testo per le domande 85) - 90)

Il midollo spinale umano è composto da diversi tipi di cellule nervose responsabili di varie funzioni. Esse comunicano con il cervello, l'altra parte del sistema nervoso centrale, e con la periferia, e possono elaborare informazioni all'interno del midollo spinale stesso. All'interno di questo apparato intrinseco nella sostanza grigia si trovano non solo i generatori centrali di pattern (CPG), responsabili della generazione di movimenti ritmici automatici come il camminare, ma anche centri per i riflessi monosinaptici e polisinaptici. Ai primi appartengono i riflessi da stiramento muscolare, ai secondi i riflessi nocicettivi, come il riflesso di allontanamento della mano da superfici calde.

Per la comunicazione con il cervello e la periferia sono responsabili le vie ascendenti e discendenti del midollo spinale. Esse sono formate dalle cellule radicolari - motoneuroni colinergici e neuroni vegetativi pregangliari, che raggiungono la periferia tramite la radice anteriore (Radix anterior) - e dalle cellule funicolari, le quali fanno ascendere o discendere i loro assoni come neuroni commissurali o di associazione attraverso la sostanza bianca, e nelle loro sinapsi rilasciano glutammato o GABA, eccitando o inibendo così altre cellule.

Il midollo spinale è suddiviso nella sostanza grigia, composta principalmente da corpi cellulari, circondata dalla sostanza bianca, in cui si trovano gli assoni delle cellule nervose. Poichè questi sono avvolti dalla mielina lipidica isolante, la sostanza bianca appare giallastro-chiara. In una sezione trasversale si vede la sostanza grigia al centro con forma a farfalla. Il suo diametro varia lungo il decorso del midollo spinale e aumenta notevolmente, ad esempio, a livello toracico e pelvico, poichè li si trovano numerosi corpi cellulari dei nervi degli arti superiori e inferiori. A questi livelli le ernie del disco sono particolarmente dannose, poichè possono bloccare molti nervi in uscita. Nella sostanza grigia avviene principalmente l'elaborazione e l'integrazione delle informazioni, mentre la trasmissione avviene tramite gli assoni. Le sensazioni sensoriali degli organi periferici vengono così condotte attraverso le vie ascendenti a diverse parti del cervello. Il sistema viscerale vegetativo spinoreticolare e il sistema spinocerebellare somatico conducono entrambi sensazioni sensoriali al cervello, ma non raggiungono quasi mai il talamo e la corteccia cerebrale, bensi terminano nella Formatio reticularis e nel Cerebellum rispettivamente. Il sistema lemniscale e quello anterolaterale, invece, trasmettono i loro segnali attraverso il talamo sensoriale al Gyrus postcentralis della corteccia.

Ciò che i due sistemi hanno in comune è che entrambi sono composti da tre neuroni collegati in serie, che conducono le informazioni periferiche alla corteccia cerebrale e le mappano somatotopicamente. Si differenziano tuttavia nel tipo di sensazioni che trasmettono. Il sistema lemniscale e responsabile del tatto fine, della sensibilita vibratoria e della propriocezione; il sistema anterolaterale della nocicezione, del prurito, della pressione grossolana e delle sensazioni termiche. Differiscono anche nella loro posizione nella sostanza bianca: il sistema lemniscale si trova nella parte dorsale del midollo spinale, con il fascicolo gracile più mediale rispetto al fascicolo cuneato, e il sistema anterolaterale in posizione anteriore e laterale. Attraverso il fascicolo cuneato scorrono le informazioni dell'arto superiore. Esse entrano nel midollo spinale tramite il primo neurone e salgono ipsilateralmente nel tronco encefalico senza sinapsi intermedie, dove raggiungono il nucleo cuneato e si collegano al secondo neurone. Tutte le fibre efferenti si incrociano nella decussatio lemniscorum e procedono da lì contralateralmente come lemnisco mediale attraverso il tronco encefalico, fino a raggiungere il nucleo ventrale posteriore del talamo, dove si collegano al terzo neurone. I suoi assoni si dirigono verso il campo corticale somatosensitivo primario, dove avviene la percezione consapevole.

CC BY NC

Girare pagina e continuare immediatamente!

Al contrario, i neuroni primari del sistema anterolaterale terminano nella sostanza grigia immediatamente dopo l'ingresso nel midollo spinale e si collegano al secondo neurone. Il corpo cellulare di quest'ultimo si trova nella columna posterior o intermedia; il suo assone attraversa la linea mediana del midollo nella commessura alba e sale contralateralmente attraverso il funicolo anteriore e laterale nel tronco encefalico. Come nel sistema lemniscale, le informazioni del sistema anterolaterale si collegano anch'esse al terzo neurone nel talamo sensoriale, ma non si incrociano più nel tronco encefalico, bensi procedono ipsilateralmente verso la corteccia.

(Spazio per schizzi e appunti)

85) Quali delle seguenti affermazioni si possono dedurre dal testo?

I. I centri riflessi nel midollo spinale si trovano a livello toracico e pelvico.

II. Il sistema viscerale vegetativo trasmette percezioni sensoriali e il sistema lemniscale trasmette percezioni sensitive.

III. Il fascicolo gracile è piu vicino al funicolo laterale rispetto al fascicolo cuneato.

(A) Tutte le affermazioni sono corrette.
(B) Solo l'affermazione I è corretta.
(C) Solo l'affermazione III è corretta.
(D) Solo le affermazioni II e III sono corrette.
(E) Nessuna affermazione è corretta.

CC BY NC

86) Quale delle seguenti affermazioni non si può dedurre dal testo?

(A) Il collegamento tramite il talamo è indispensabile per la percezione consapevole del dolore.

(B) La sostanza grigia è cosi chiamata perche non contiene mielina.

(C) La propriocezione e la nocicezione vengono condotte al tronco encefalico attraverso la stessa via.

(D) Le cellule radicolari utilizzano principalmente acetilcolina come neurotrasmettitore e raggiungono tutte la periferia tramite la radice anteriore.

(E) Il secondo neurone del sistema lemniscale si dirige dal nucleo cuneato al nucleo ventrale posteriore.

87) Quali delle seguenti affermazioni si possono dedurre dal testo?

I. Il riflesso rotuleo, un riflesso da stiramento muscolare in cui si contrae la muscolatura della coscia, puo essere influenzato da un'ernia del disco lombare.

II. Le fibre del fascicolo gracile, attraverso il quale scorrono le informazioni dagli arti inferiori, si incrociano nella decussatio lemniscorum e procedono da lì come lemnisco laterale verso il talamo.

III. Il sistema spinocerebellare fornisce informazioni propriocettive al cervelletto tramite fibre glutamatergiche.

(A) Tutte le affermazioni sono corrette.
(B) Solo l'affermazione I è corretta.
(C) Solo l'affermazione II è corretta.
(D) Solo l'affermazione III è corretta.
(E) Nessuna affermazione è corretta.

88) Quali delle seguenti affermazioni si possono dedurre dal testo?

I. Le fibre glutamatergiche e GABAergiche eccitano e inibiscono altre strutture.

II. Sia le cellule radicolari che le cellule funicolari possono estendersi fino alla periferia.

III. I segnali che transitano per il talamo possono terminare sia nella corteccia che nel cervelletto.

(A) Tutte le affermazioni sono corrette.
(B) Solo l'affermazione I è corretta.
(C) Le affermazioni I e II sono corrette.
(D) Le affermazioni II e III sono corrette.
(E) Solo l'affermazione III è corretta.

CC BY NC

Girare pagina e continuare immediatamente!

89) Quale delle seguenti affermazioni non si puo dedurre dal testo?

(A) Una lesione nella corteccia porta a una sensibilità compromessa controlateralmente.

(B) Una lesione nel tronco encefalico al di sopra del nucleo cuneato destro porta a una propriocezione compromessa della mano sinistra.

(C) Una lesione nel tronco encefalico al di sotto del nucleo cuneato destro porta a una propriocezione compromessa della mano destra.

(D) Un'ernia del disco a livello toracico destro può causare una sensazione termica compromessa nella gamba sinistra.

(E) Una lesione nel tronco encefalico porta a una sensibilità compromessa controlateralmente.

90) Quale delle seguenti affermazioni non appartiene, secondo il testo, alla normale elaborazione degli stimoli?

(A) Il primo neurone del sistema anterolaterale decorre dalla periferia al sistema nervoso centrale.

(B) Il secondo neurone del sistema anterolaterale decorre sul lato opposto al punto di ingresso del primo neurone.

(C) Il sistema lemniscale e quello anterolaterale si differenziano nel decorso del loro secondo neurone, ma non in quello del primo.

(D) Il secondo neurone del sistema lemniscale non decorre nel midollo spinale.

(E) Il terzo neurone in entrambi i sistemi si dirige dal talamo sensoriale direttamente alla corteccia senza ulteriori connessioni.

CC BY NC

CC BY NC



Memorizzazione di figure (fase di riproduzione) **Tempo a disposizione: 5 minuti**

Indica ora quale parte di ogni figura era oscurata durante la fase di memorizzazione. Segna sul foglio delle risposte la lettera corretta per ogni figura.

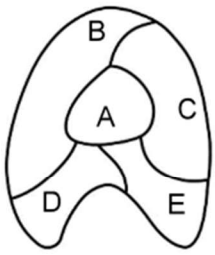
(Attenzione alla disposizione delle figure!)

CC BY NC

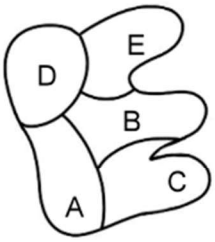
91)



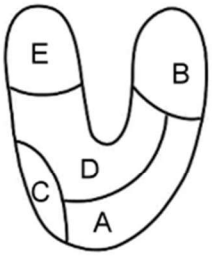
92)



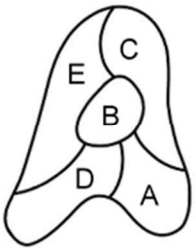
93)



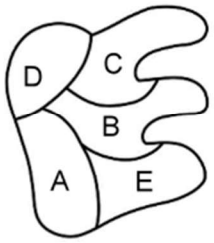
94)



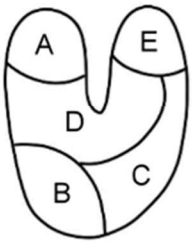
95)



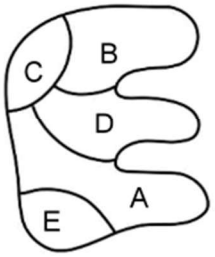
96)



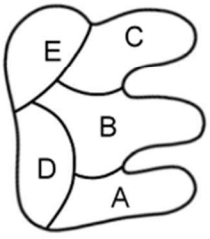
97)



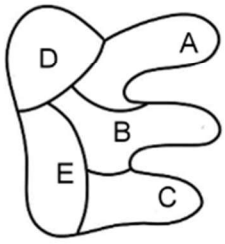
98)



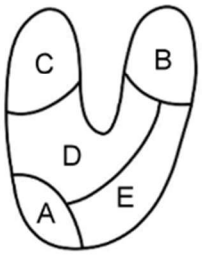
99)



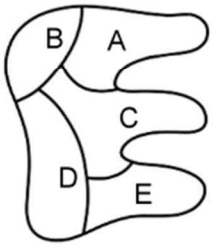
100)



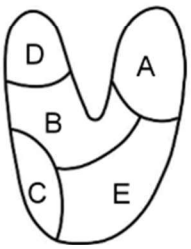
101)



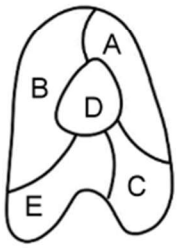
102)



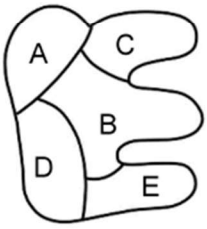
103)



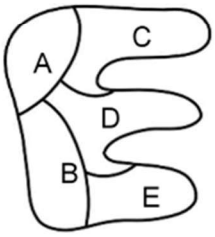
104)



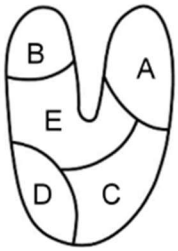
105)



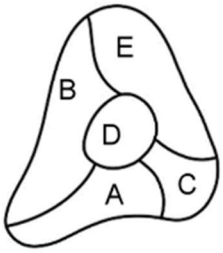
106)



107)



108)



Non girare! Attendere il segnale dell'esaminatore!
STOP

Apprendimento di fatti (fase di riproduzione) **Tempo a disposizione: 6 minuti**

In precedenza, hai cercato di memorizzare le caratteristiche di alcune persone. Ora devi rispondere ad alcune domande su di esse.

Segna sul foglio la risposta corretta per ogni compito. (Osserva l'ordine delle domande nelle colonne)

109) La persona con il diabete mellito tipo I ha ...

(A) ca. 18 anni
(B) ca. 25 anni
(C) ca. 35 anni
(D) ca. 42 anni
(E) ca. 55 anni

110) Il giovane paziente con l'infezione delle vie urinarie si chiama…

(A) Garza
(B) Lamborghini
(C) Meister
(D) Garcia
(E) Müller

111) Il paziente insonne si chiama…

(A) Lamborghini
(B) Meister
(C) Garcia
(D) Kowalczyk
(E) Ferrari

112) La psichiatra è…

(A) inviata con impegnativa
(B) felice
(C) sedata
(D) irritata
(E) stanca

113) La soccorritrice è …

(A) stazionaria
(B) irritata
(C) felice
(D) sedata
(E) cattiva

114) La signora Wisniewski è…

(A) Pianista
(B) Violinista
(C) Professoressa
(D) Logista
(E) Ingegnere

115) Il paziente più giovane con la frattura del collo del femore si chiama…

(A) Genfer
(B) Garza
(C) Basler
(D) Müller
(E) Garcia

116) Il paziente con il diabete mellito tipo II si chiama…

(A) Wisniewski
(B) Zürcher
(C) Kowalczyk
(D) Bugatti
(E) Kowalski

CC BY NC

117) Il paziente inviato con impegnativa…

(A) Asma
(B) Anemia falciforme
(C) Diabete mellito Tipo II
(D) BCPO
(E) Diabete mellito Tipo I

118) La paziente con l'otite media si chiama…

(A) Meier
(B) Bugatti
(C) Lamborghini
(D) Garza
(E) Ferrari

119) Il paziente sedato più anziano è…

(A) Logista
(B) Ingegnere civile
(C) Dottore
(D) Organista
(E) Professore

120) L'elettrotecnico è…

(A) irritato
(B) sedato
(C) grato
(D) felice
(E) amante degli animali

121) Il paziente con BPCO è…

(A) Pianista
(B) Ingegnere meccanico
(C) Insegnante
(D) Violinista
(E) Ingegnere civile

122) La paziente di 55 anni è…

(A) Psichiatra
(B) Ginecologa
(C) Violinista
(D) Infermiera
(E) Soccorritrice

123) Il paziente ambulatoriale ha…

(A) Creutzfeldt-Jakob Krankheit
(B) Diabete mellito tipo II
(C) Asma
(D) Anemia falciforme
(E) Diabete mellito tipo I

124) L'infermiere si chiama …

(A) Garcia
(B) Müller
(C) Gracia
(D) Meier
(E) Garza

125) L'urologo è…

(A) ricoverato
(B) sedato
(C) insonne
(D) irritato
(E) stanco

126) Il paziente cattivo è…

(A) Urologo
(B) Pianista
(C) Organista
(D) Insegnante
(E) Ginecologo

CC BY NC

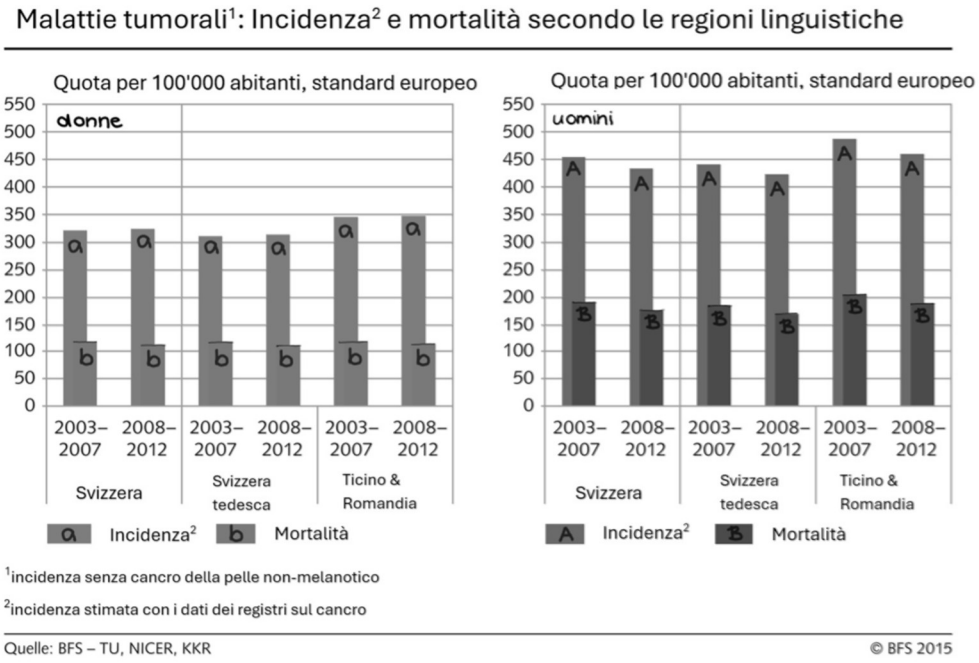
Non girare! Attendere il segnale dell'esaminatore! STOP

Diagrammi e tabelle **Tempo a disposizione per 18 esercizi: 45 minuti**

Questo gruppo di esercizi verifica la capacità di analizzare e interpretare correttamente diagrammi e tabelle.

Scegli la risposta corretta alla domanda tra le soluzioni proposte e marcala sul foglio delle risposte. Per rispondere alla domanda si devono utilizzare solo le informazioni presentate nell'esercizio.

127) Il seguente grafico mostra l'incidenza e la mortalità delle malattie tumorali in svizzera, suddivisa secondo le regioni linguistiche e il sesso. I dati si riferiscono ai periodi 2003-2007 e 2008-2012. Le quote sono espresse per 100'000 abitanti (standard europeo).



In base alle informazioni date, quale affermazione è corretta?

I. Dal 2003 al 2007 morirono più uomini che dal 2008 al 2012.

II. Nel periodo dal 2008 al 2012 morirono circa 175 uomini di malattie tumorali in svizzera.

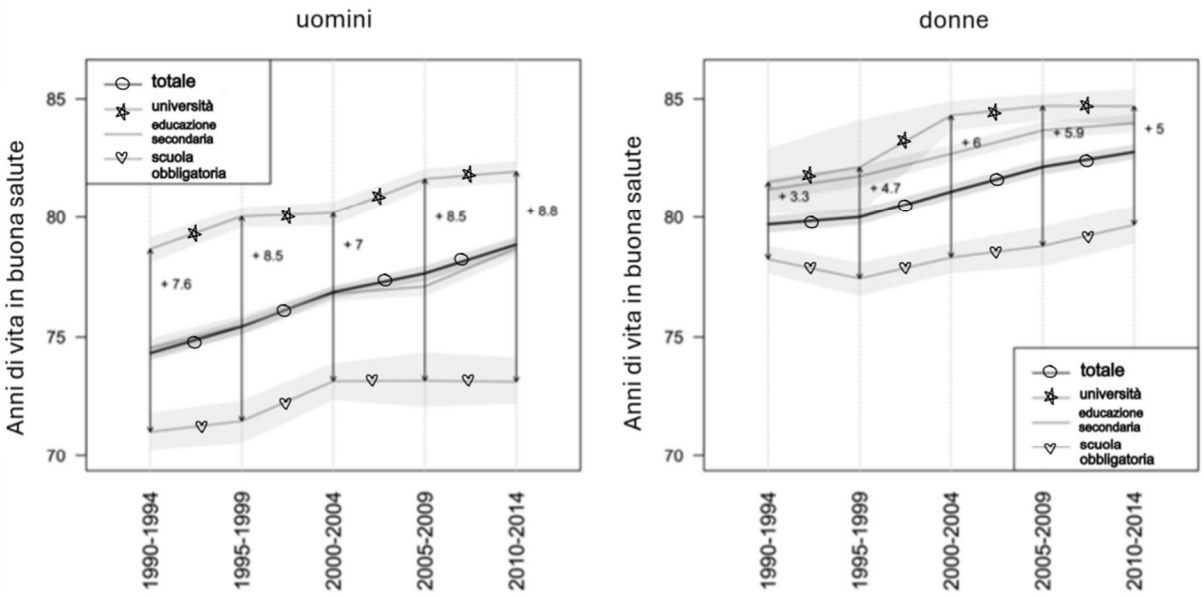
III. Il cancro melanotico della pelle è incluso nel grafico.

IV. In tutte le regioni linguistiche, l'incidenza dal 2008 al 2012 è inferiore a quella del 2003-2007.

(A) Tutte le affermazioni sono sbagliate.
(B) Solo le affermazioni III e IV sono corrette.
(C) Solo le affermazioni II e IV sono corrette.
(D) Solo l'affermazione III è corretta.
(E) Solo l'affermazione I è corretta.

CC BY NC

128) Il grafico seguente mostra l'aspettativa di vita media delle persone in buona salute. Gli intervistati sono stati classificati in base al livello più alto di istruzione raggiunto all'età di 30 anni. Nel grafico di sinistra sono riportati i dati degli uomini e nel grafico di destra quelli delle donne. I dati sono stati raccolti a campione ogni 5 anni dal 1990 al 2014 tramite un'indagine su una sezione trasversale della popolazione.



Quelle: Remund A. & Cullati S. (2022). Ungleiche Lebenserwartungen bei guter Gesundheit in der Schweiz seit 1990. Social Change in Switzerland, N°31. doi: 10.22019/SC-2022-00006

In base alle informazioni date, quale affermazione è corretta?

(A) Nel 2002, l'aspettativa di vita per un trentenne con un titolo universitario era di 80 anni.

(B) Studiare ha un effetto positivo sull'aspettativa di vita sia per gli uomini che per le donne.

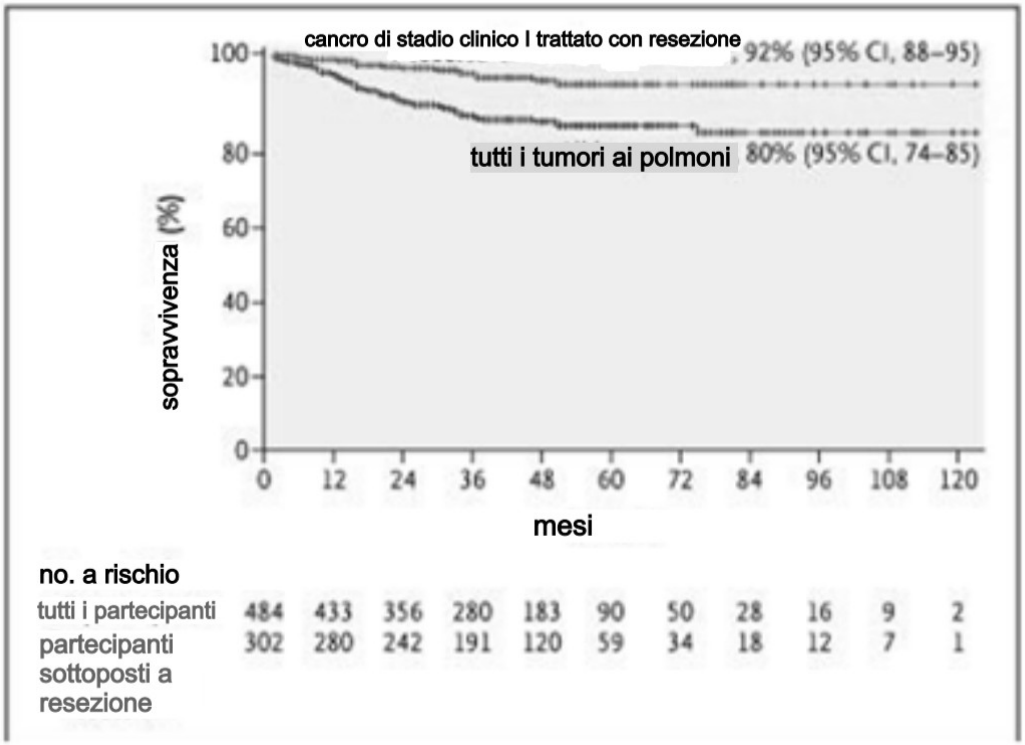
(C) Il completamento dell'istruzione secondaria per gli uomini ha un impatto minimo sull'aspettativa di vita.

(D) Le persone nate tra il 2010 e il 2014 hanno complessivamente la più alta aspettativa di vita.

(E) Tra le donne intervistate, l'influenza del titolo di studio è inferiore rispetto a quella degli uomini.

Girare pagina e continuare immediatamente!

129) Il seguente grafico mostra il tasso di sopravvivenza dei pazienti con cancro ai polmoni diagnosticati tramite CT. CI indica l'intervallo di confidenza. La mortalità è stata registrata su un periodo di 10 anni.



Quelle: I-ELCAP investigators. NEJM 2006; 355:1763-71

In base alle informazioni date, quale affermazione è corretta?

I. Circa 80 persone sono sopravvissute al cancro ai polmoni.

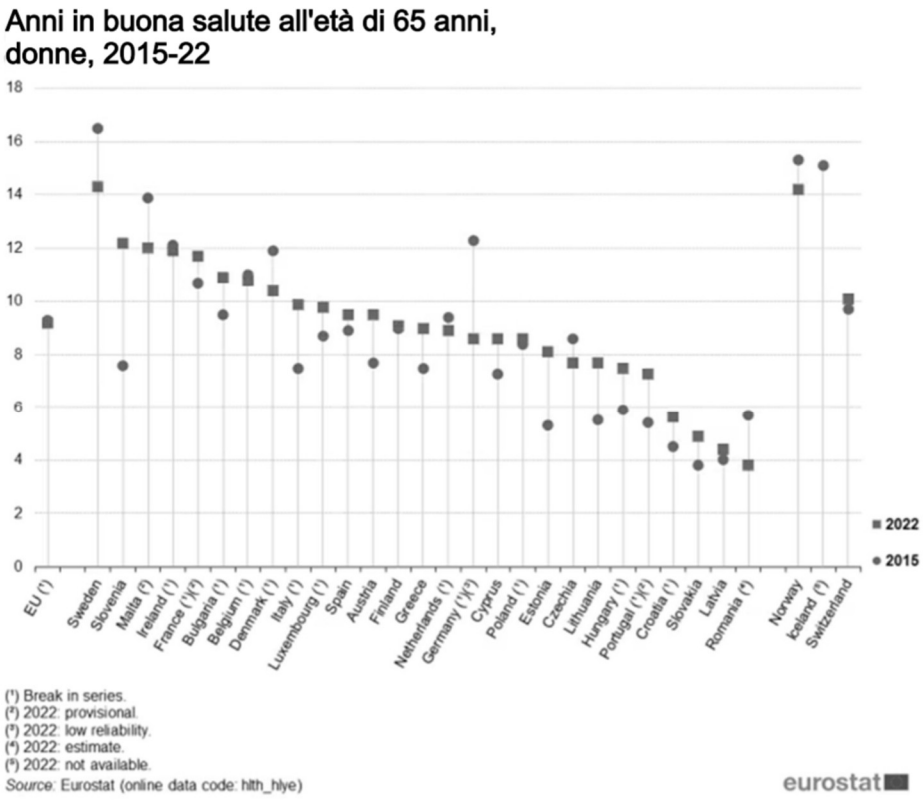
II. I soggetti vennero sottoposti ad una resezione oppure non ricevettero alcuna terapia.

III. Il cancro allo stadio I è meno pericoloso di altri stadi.

(A) Tutte le affermazioni sono corrette.
(B) Solo l'affermazione I è corretta.
(C) Solo l'affermazione III è corretta.
(D) Solo le affermazioni II e III sono corrette.
(E) Nessuna delle affermazioni è corretta.

CC BY NC

130) Questo grafico mostra quanti anni di vita in buona salute restano statisticamente ad una donna di 65 anni in diversi paesi. I dati sono rilevati per gli anni 2015 e 2022.



In base alle informazioni date, quale affermazione è corretta?

(A) L'aspettativa di vita per una donna di 65 anni nell'UE era la stessa nel 2015 e nel 2022.

(B) Nel 2015 in Svezia vivevano più donne che nel 2022.

(C) In Finlandia nel 2015 una donna di 65 anni poteva in media aspettarsi lo stesso numero di anni in buona salute che nel 2022.

(D) In Polonia nel 2015 morirono più donne che nel 2022.

(E) Nel 2022 in Groenlandia non c'erano più abbastanza donne sopra i 65 anni per poter registrare un dato statisticamente significativo.

CC BY NC

Girare pagina e continuare immediatamente!

131) Nel sistema Educazione, Ricerca, Innovazione (ERI) della Svizzera, improntato al federalismo, sono impegnati numerosi attori: enti pubblici e privati forniscono servizi, provvedono al loro finanziamento, legiferano in materia e si occupano della gestione strategica del settore.

Nel 2008, le spese Intramuros per ricerca e sviluppo (R&S) in Svizzera ammontavano a 16,3 miliardi di franchi, circa corrisponde al 3 % del Prodotto interno lordo (PIL). La ripartizione per settore è la seguente:

	1996	2000	2004	2008	crescita 1996/2000	crescita 2000/2004	crescita 2004/2008
settore privato	7060	7890	9660	11 980	11,8%	22,4%	24,0%
spese federali (ricerca)	250	140	140	120	-44,0%	0,0%	-14,3%
università	2430	2440	3000	3940	0,4%	23,0%	31,3%
organizzazioni private senza scopo di lucro	250	205	300	260	-18,0%	46,3%	-13,3%
totale	9990	10675	13100	16 300	6,9%	22,7%	24,4%

tabella: Intramuros spese R+S in milioni di franchi secondo i settori, 1996 - 2008

Quelle: BAG, Massnahmen des Bundes zur Stärkung der biomedizinischen Forschung und Technologie

In base alle informazioni date, quale affermazione è corretta?

(A) Il settore privato svizzero è cresciuto di 10,6 punti percentuali tra il 1996/2000 e il 2000/2004.

(B) Nel 2000 la spesa Intramuros a livello federale ammontava al 56% dei costi sostenuti nel 1996.

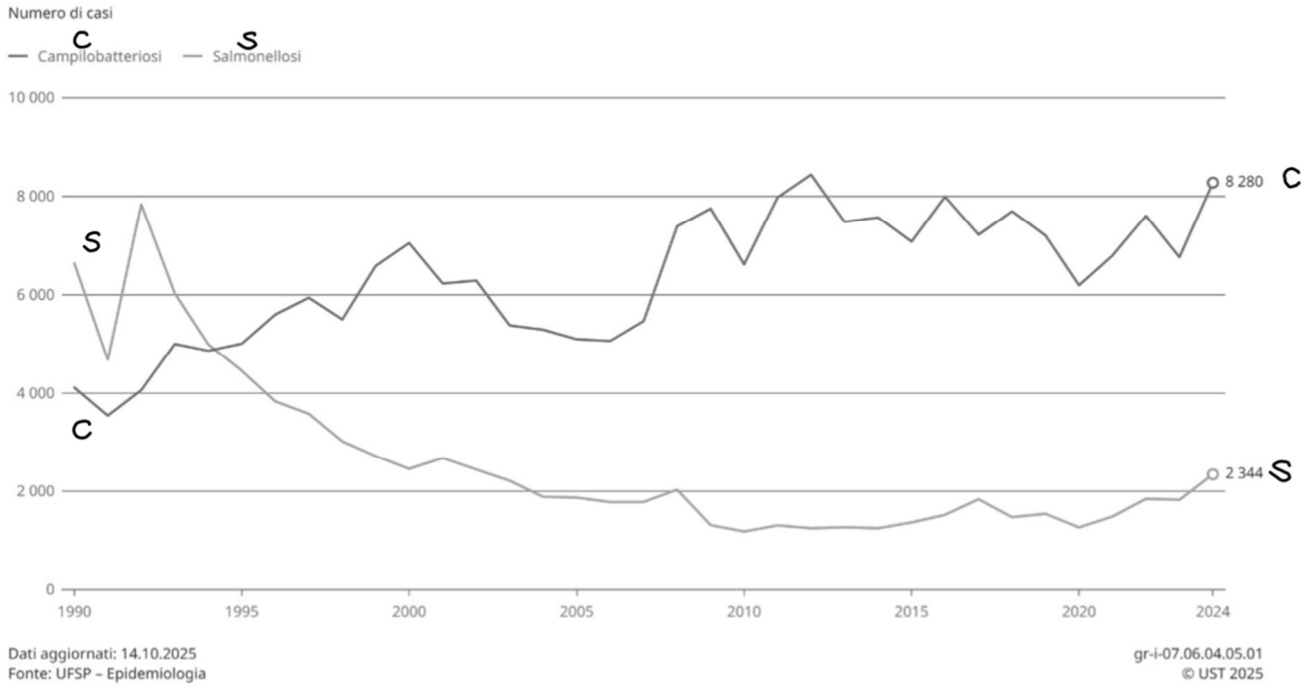
(C) Tra il 1996 e il 2004, le università hanno registrato la crescita più elevata di tutti i settori.

(D) Tra il 2000 e il 2004, le organizzazioni private senza scopo di lucro sono state quelle che hanno speso di più per la ricerca e lo sviluppo in termini percentuali.

(E) Nel 2008 il totale delle spese per ricerca e sviluppo ammontava a 16,3 milioni di franchi.

CC BY NC

132) Il seguente grafico illustra i casi di malattie di origine alimentare causati da Campylobacter e Salmonella.



I. Nel 2005 ci furono 250% più casi di Campylobacter che Salmonelle.

II. C'è da aspettarsi che i casi di Campylobacter continueranno a salire.

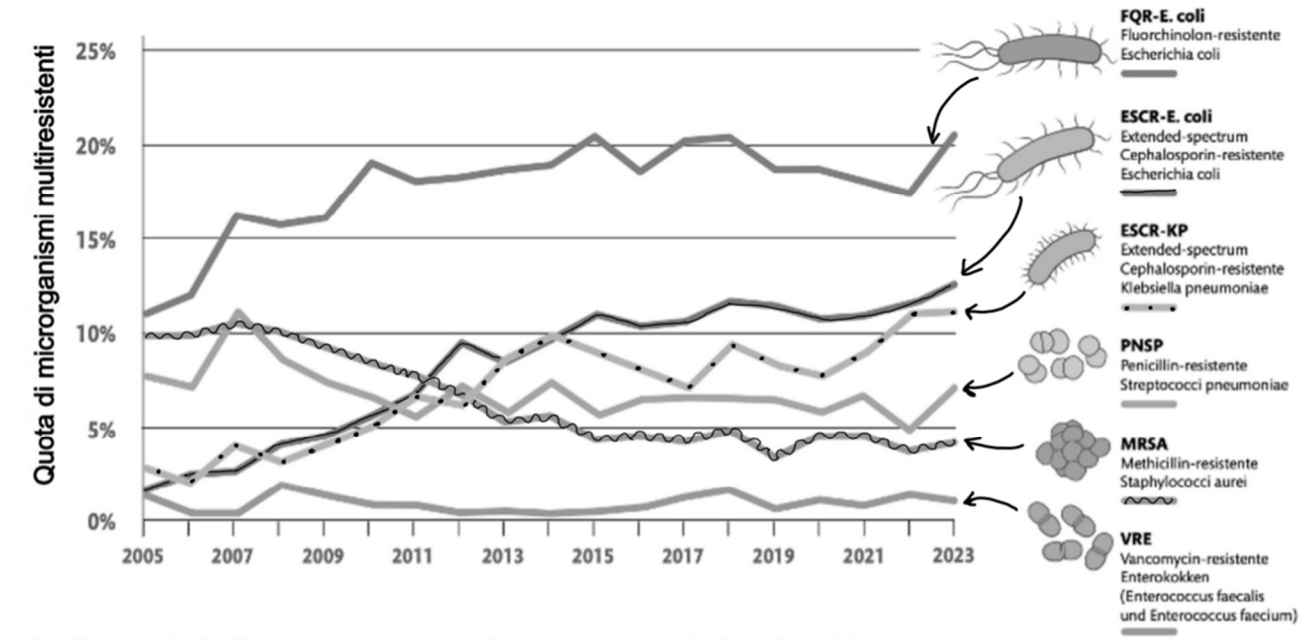
III. Dal 1991 al 1992 c'è stato un aumento dei casi di salmonella di circa il 65%

(A) Nessuna delle affermazioni non è corretta.
(B) Solo l'affermazione III non è corretta.
(C) Solo le affermazioni II e III non sono corrette.
(D) Solo le affermazioni I e II non sono corrette.
(E) Solo le affermazioni I e III non sono corrette.

CC BY NC

Girare pagina e continuare immediatamente!

133) La resistenza agli antibiotici prolunga il trattamento delle infezioni batteriche o, in alcuni casi, lo rende addirittura impossibile. La resistenza causa decessi, ricoveri ospedalieri prolungati e maggiori costi sanitari. In tutto il mondo si registra un aumento delle infezioni causate da batteri resistenti agli antibiotici. Il grafico qui sotto mostra lo sviluppo in Svizzera di importanti batteri resistenti che possono provocare infezioni invasive.



Quelle: anresis.ch; Illustration: Communication in Science, im Auftrag des BAG.

In base alle informazioni date, quale affermazione è corretta?

(A) La diminuzione dei microrganismi FQR-E.Coli dopo il 2018 è dovuta all'uso di altri antibiotici.

(B) Le Klebsiellae pneumoniae resistenti alle *extended-spectrum* cefalosporine avevano una volta la più grande proporzione di microrganismi multiresistenti.

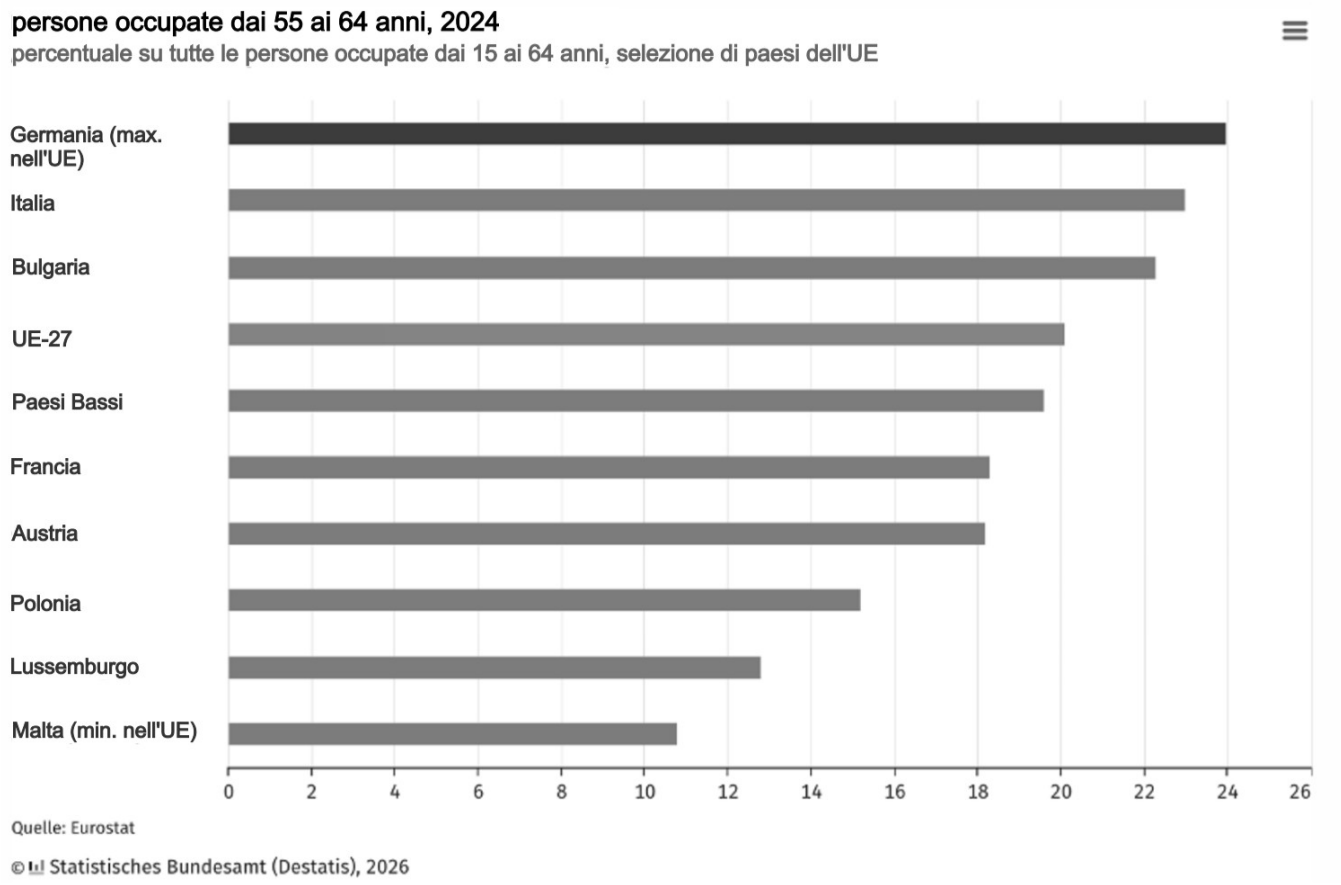
(C) Un'infezione con la Klebsiella pneumoniae resistente alle *extended-spectrum* cefalosporine colpisce soprattutto i polmoni.

(D) La quota di Staphylococci aurei resistenti alla meticillina non è mai salita sopra il 5% dal 2015.

(E) La quota più alta di microrganismi multiresistenti la si registra per i virus FQR-E.coli.

CC BY NC

134) In Germania vivono circa 83,5 milioni di persone. Di queste più o meno 40,9 milioni lavorano e hanno dunque dai 15 ai 64 anni. Il seguente grafico mostra le persone occupate di età compresa tra i 55 ed i 64 anni in diversi paesi dell'UE come percentuale di tutte le persone occupate.



In base alle informazioni date, quale affermazione è corretta?

(A) La Francia e l'Austria hanno circa lo stesso numero di persone occupate dai 55 ai 64 anni.

(B) Malta ha la popolazione più piccola tra questi paesi.

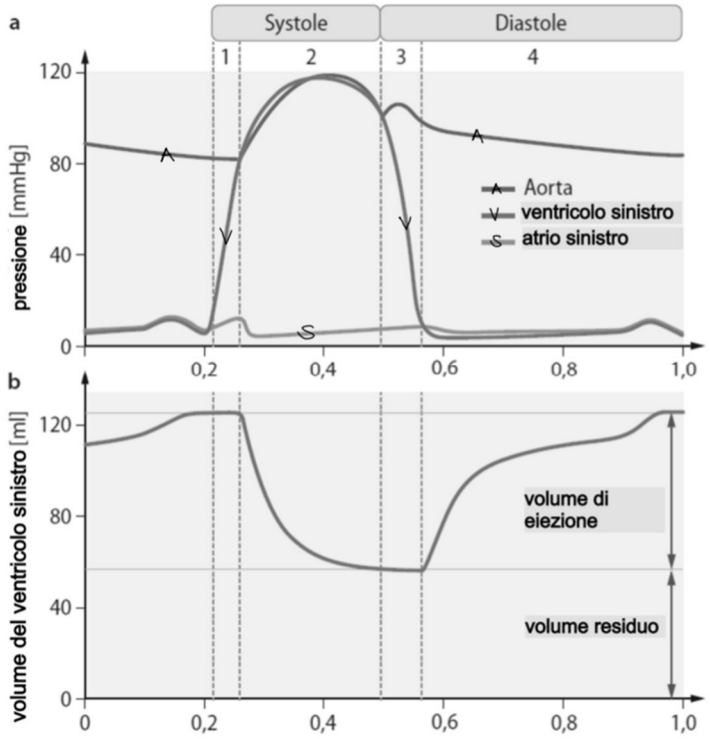
(C) Attorno a ¼ di tutti i tedeschi hanno tra i 55 e 64 anni.

(D) Questo grafico non è più stato aggiornato dal 2024.

(E) In Germania ci sono all'incirca 9,8 milioni di lavoratori tra i 55 e i 64 anni.

Girare pagina e continuare immediatamente!

135) Il seguente grafico mostra sopra la pressione sanguigna nell'aorta e nella metà sinistra del cuore, sotto invece il volume del ventricolo sinistro. Il sangue scorre dal corpo nelle vene cave, dove entra prima nell'atrio destro e poi nel ventricolo destro attraverso la valvola tricuspide. Da lì il sangue entra nelle arterie polmonari, che scorrono nei polmoni, e viene arricchito di ossigeno. Il sangue scorre poi attraverso le vene polmonari nell'atrio sinistro e da lì attraverso la valvola mitrale nel ventricolo sinistro. Per finire, il sangue ritorna nella circolazione corporea dopo essere passato dal ventricolo sinistro all'aorta.



Fonte: Physiologie des Menschen - Ralf Brandes, Florian Lang, Robert F. Schmidt, S.167, Springer Verlag

In base alle informazioni date, quale affermazione <u>non</u> è corretta??

I. La pressione nell'atrio sinistro è la più bassa durante l'intero ciclo cardiaco.

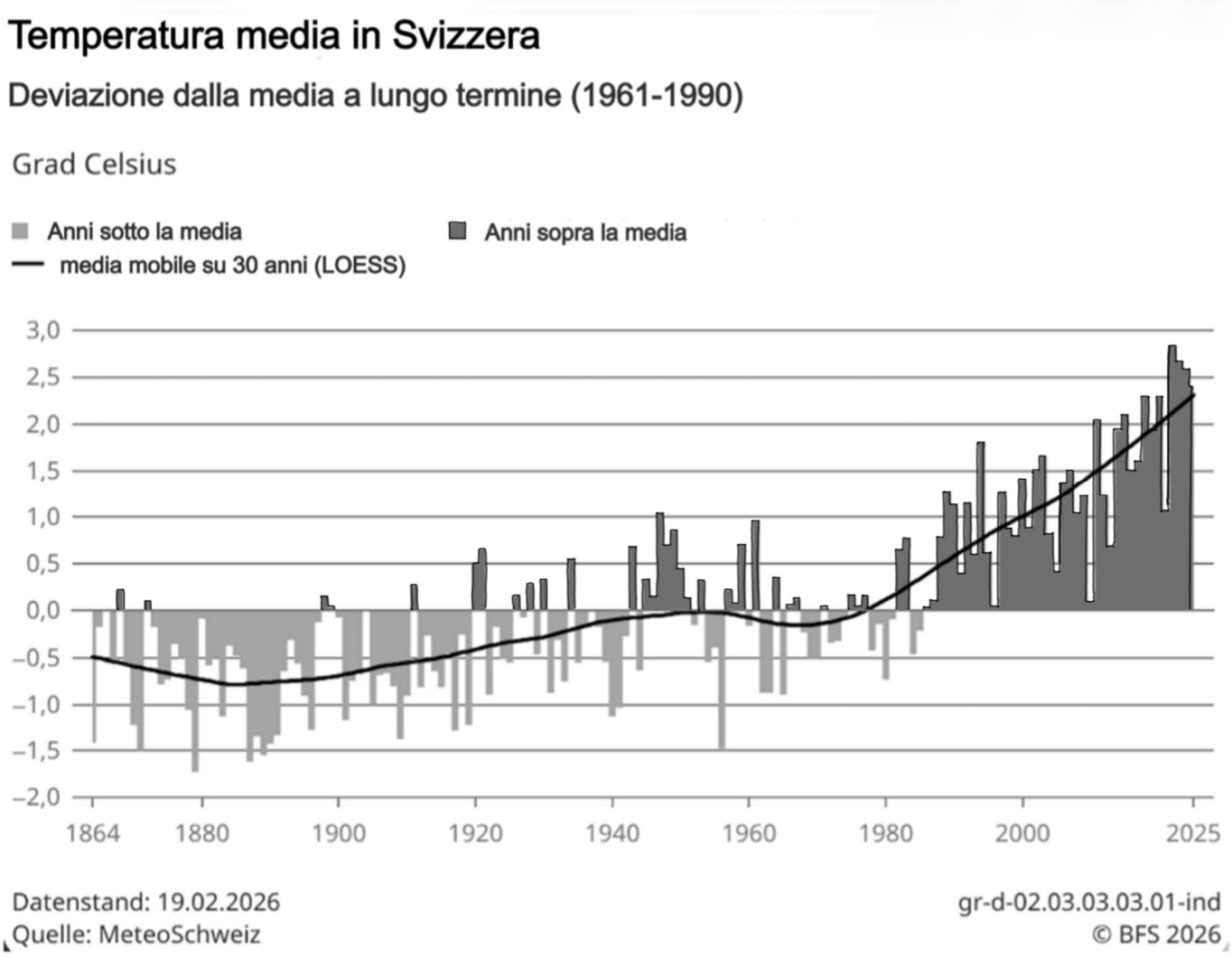
II. Il volume nel ventricolo sinistro diminuisce non appena la pressione nel ventricolo sinistro aumenta.

III. Nella sistole, il sangue probabilmente passa dal ventricolo sinistro all'aorta.

(A) Solo l'affermazione III non è corretta.
(B) Solo le affermazioni I e II non sono corrette.
(C) Nessuna delle affermazioni è corretta.
(D) Solo le affermazioni II e III non sono corrette.
(E) Tutte le affermazioni sono corrette.

CC BY NC

136) A differenza del tempo, che si può percepire quotidianamente, il clima descrive l'andamento meteorologico di una regione per un periodo prolungato. Il clima, come il tempo, è sempre stato variabile. Tuttavia, secondo lo stato attuale della ricerca, oltre a fattori naturali, come la variabilità dell'irraggiamento solare o le eruzioni vulcaniche, è sempre più possibile rilevare anche un'influenza umana.



In base alle informazioni date, quale affermazione è corretta?

(A) A causa della Seconda guerra mondiale ci fu aumento del clima anche in Svizzera.

(B) Poco prima del 2025 è stato registrato l'anno più caldo dall'inizio delle misurazioni.

(C) La temperatura continua a salire in Svizzera.

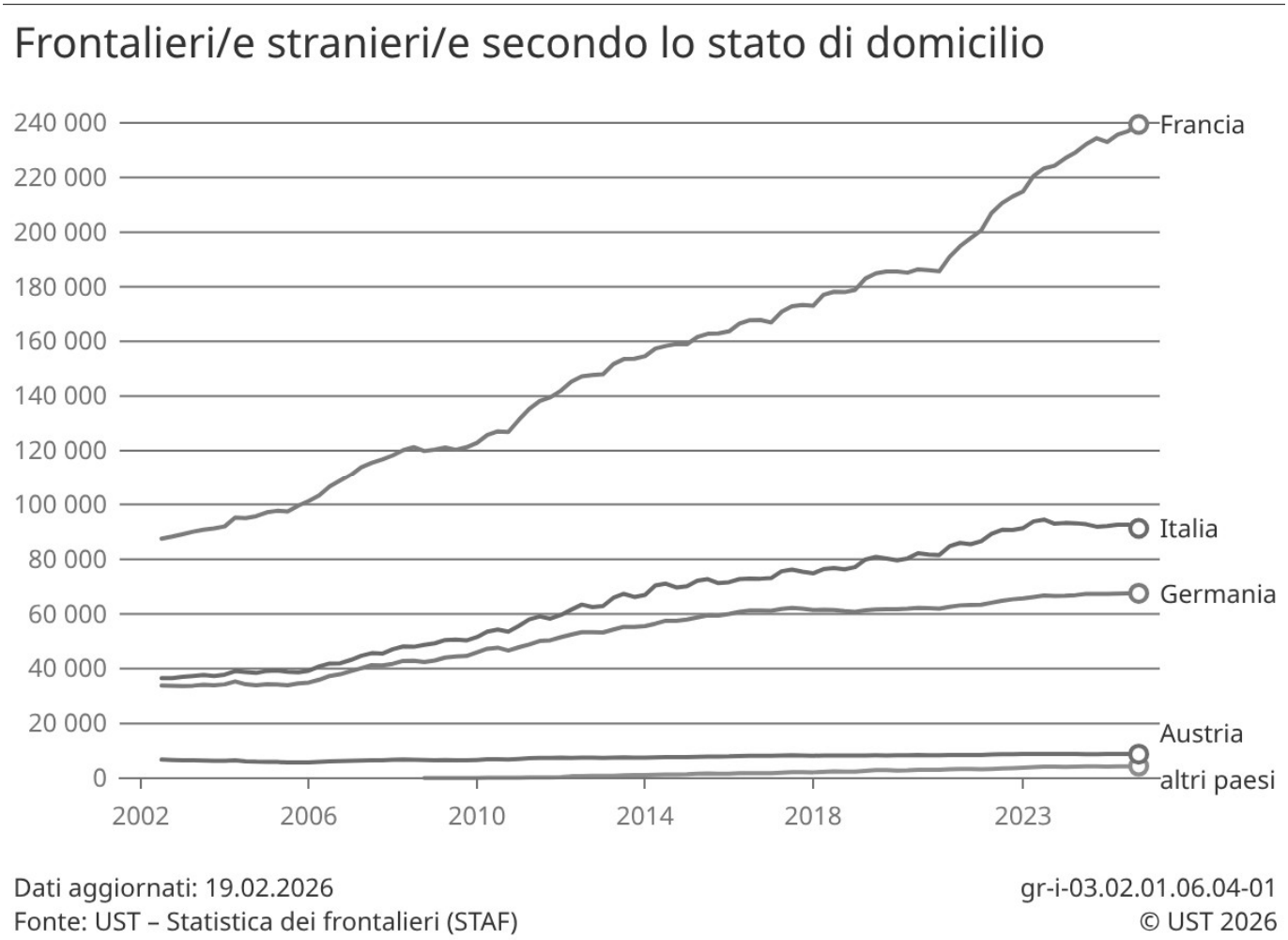
(D) La Svizzera, a causa del clima mite dell'Europa centrale, è più colpita dal cambiamento climatico rispetto alle regioni equatoriali.

(E) Intorno al 1920, c'è stato un anno dove la temperatura media era esattamente 0,5 gradi più calda della media a lungo termine.

CC BY NC

Girare pagina e continuare immediatamente!

137) Le persone con residenza in un paese limitrofo (UE/AELS) che lavorano in Svizzera e che ritornano generalmente ogni giorno o ogni settimana hanno bisogno di un permesso per frontalieri G. Dal punto di vista fiscale, in Svizzera si applica nella maggior parte dei casi il principio del paese di residenza con una ritenuta d'acconto del 4,5%. Questo grafico ci mostra quanti lavoratori transfrontalieri stranieri si spostano in Svizzera.



In base alle informazioni date, quale affermazione non è corretta?

(A) In Svizzera la maggior parte dei lavoratori frontalieri proviene dalla Francia.

(B) Nel 2014 circa 70000 lavoratori frontalieri venivano dall'Italia.

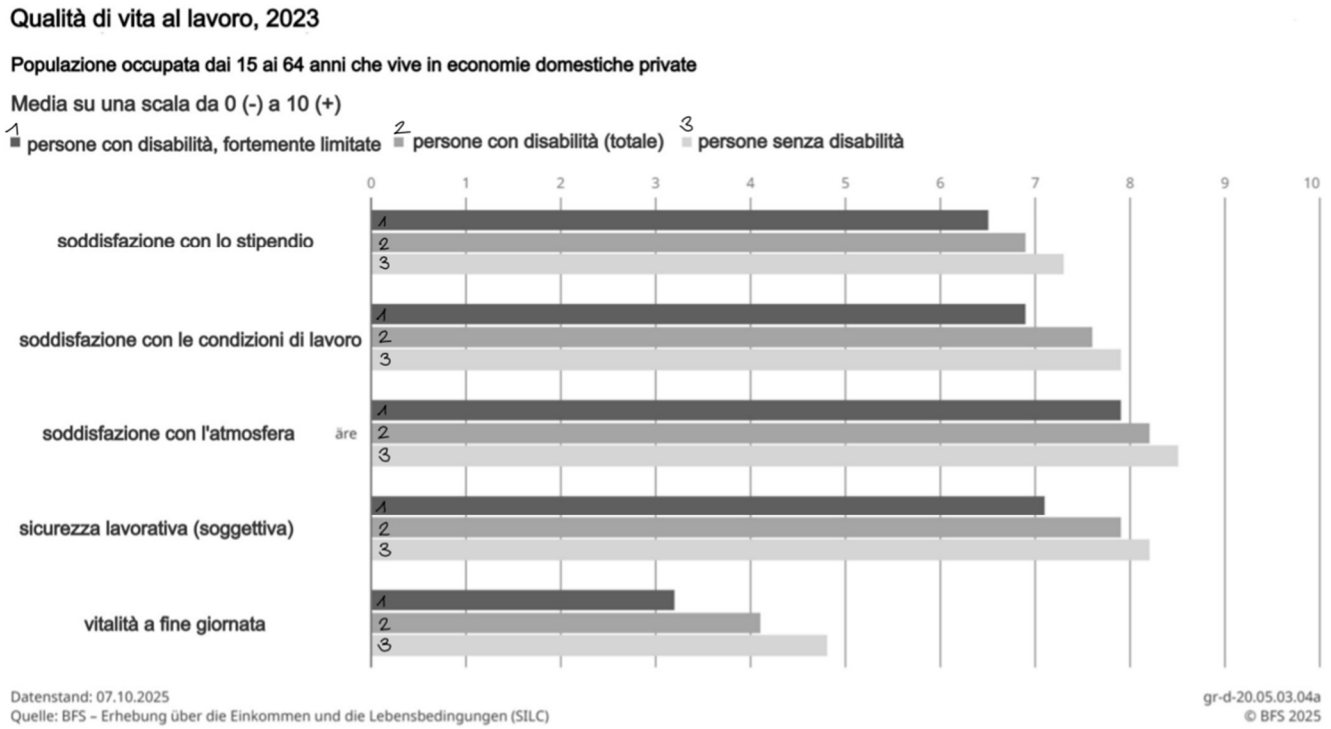
(C) Dal 2002 non sono mai venuti più frontalieri dalla Germania di quanti dall'Italia.

(D) Il numero di frontalieri austriaci è restato più o meno costante dal 2002

(E) I frontalieri austriaci sono poco importanti per l’economia svizzera.

CC BY NC

138) Il grafico seguente illustra la percezione soggettiva della qualità di vita sul posto di lavoro da parte delle persone con e senza disabilità.



In base alle informazioni date, quale affermazione è corretta?

I. Quasi il 70% delle persone con disabilità sono soddisfatte del loro salario.

II. Le persone senza disabilità sono in media più soddisfatte delle condizioni di lavoro rispetto alle persone con disabilità.

III. Le persone con disabilità guadagnano meno delle persone senza disabilità.

(A) Solo l'affermazione II è corretta.
(B) Solo le affermazioni I e II sono corrette.
(C) Nessuna delle affermazioni è corretta.
(D) Tutte le affermazioni sono corrette.
(E) Solo l'affermazione I è corretta.

CC BY NC

Girare pagina e continuare immediatamente!

139) Nella figura seguente è rappresentato il numero giornaliero di ospedalizzazioni d'urgenza per cantone e mese in termini assoluti.



In base alle informazioni date, quale affermazione è corretta?

(A) Nell'ottobre del 2024, il numero più elevato di ricoveri d'emergenza per lesioni è stato registrato a Zurigo (ZH).

(B) Tra il 2022 e il 2024, la maggior parte delle persone si è infortunata a Zurigo (ZH).

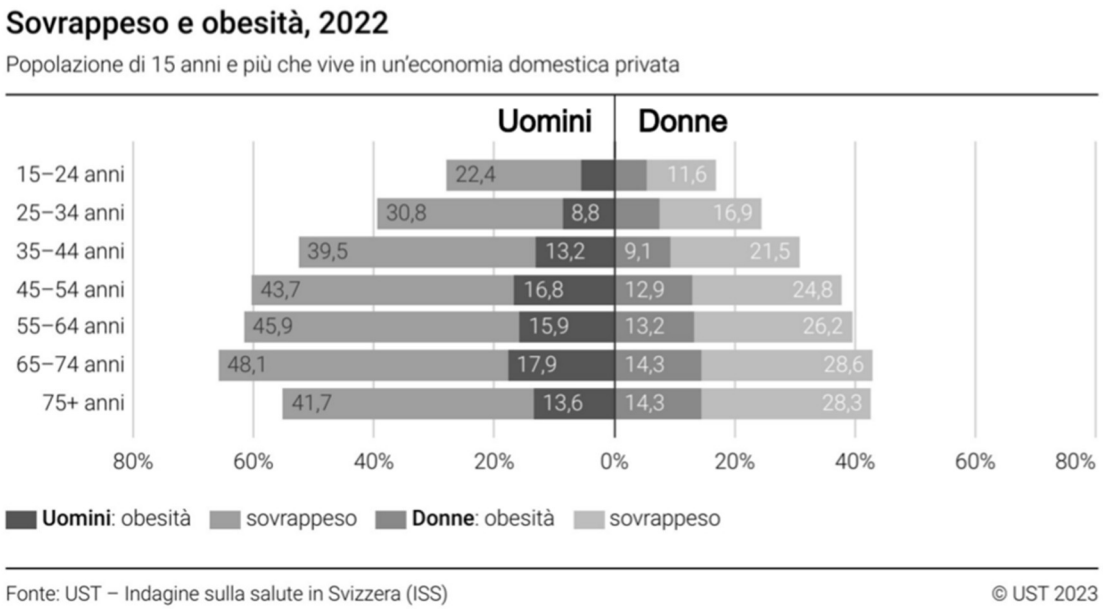
(C) Nel mese di giugno, circa 19 persone sono state ricoverate in ospedale d'urgenza a Vaud (VD) per lesioni.

(D) Tra il 2022 e il 2024, più persone sono state ricoverate in ospedale d'emergenza a Berna (BE) che a Basilea (BS).

(E) Negli ultimi tre anni, nel mese di agosto circa 900 persone sono state ricoverate cumulativamente in ospedale d'emergenza a causa di lesioni nel Vallese (VS).

CC BY NC

140) Nella figura seguente potete vedere la percentuale di persone obese e sovrappeso nella popolazione svizzera dai 15 anni in su. A partire da un BMI di 30 si parla di obesità. Con l'obesità, la funzione corporea può essere limitata al punto tale da aumentare il rischio per altre malattie.



In base alle informazioni date, quale affermazione è corretta?

(A) Circa il 50% delle donne di età compresa tra 45 e 54 anni è in sovrappeso.

(B) Circa un quarto delle donne in sovrappeso di età compresa tra i 15 e i 24 anni è obeso.

(C) Gli uomini obesi sono più numerosi delle donne.

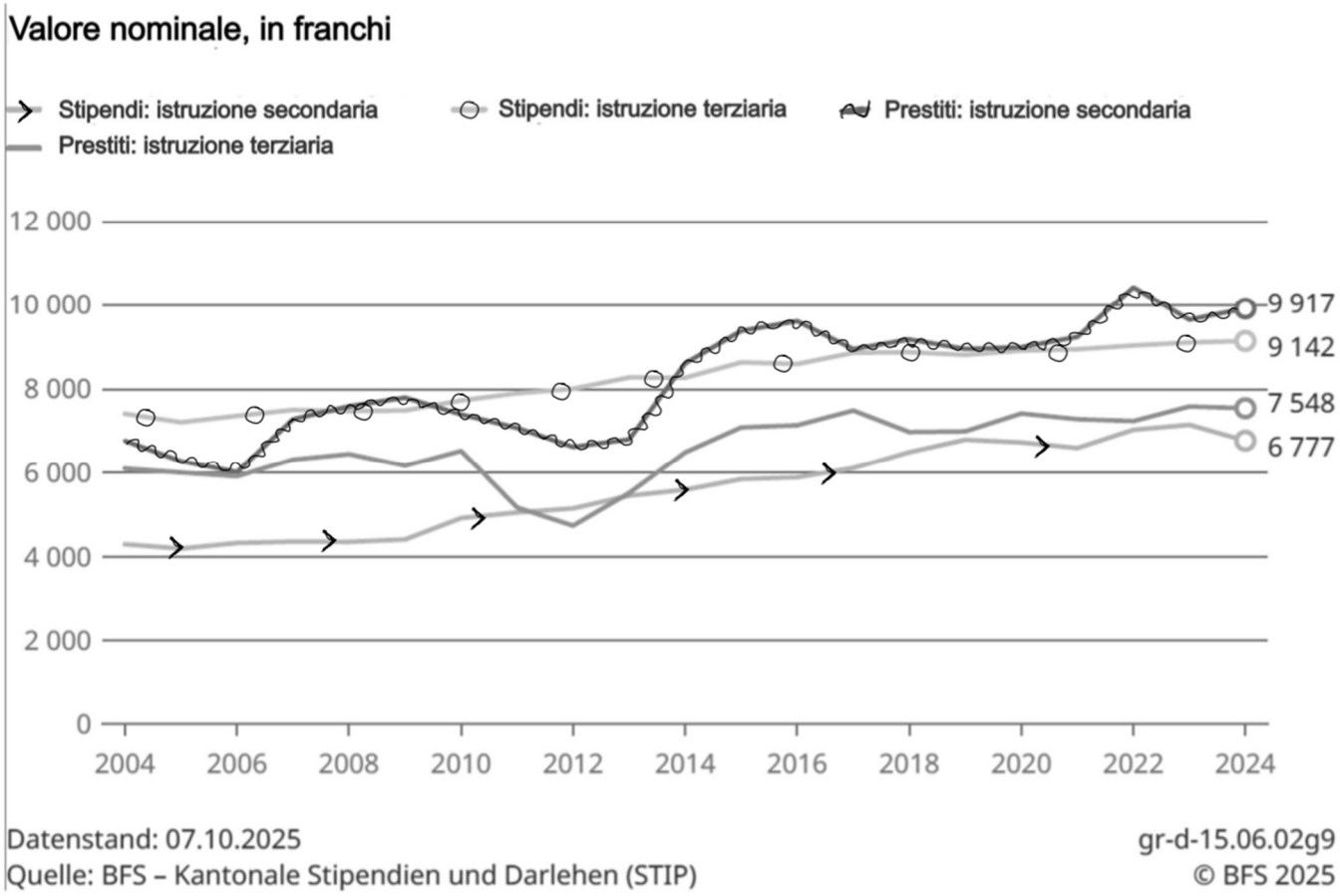
(D) Più persone tra i 65 e i 74 anni sono obese rispetto alle persone tra i 55 e i 64 anni.

(E) Ci sono lo stesso numero di donne obese sopra i 75 anni che donne tra i 65 e i 75 anni.

CC BY NC

Girare pagina e continuare immediatamente!

141) Il grafico seguente mostra l'importo medio delle borse di studio e dei prestiti per l'istruzione post-obbligatoria dal 2004.



In base alle informazioni date, quale affermazione è corretta?

I. La media dei prestiti per l'istruzione terziaria del 2006 risulta uguale alla media delle borse di studio per l'istruzione secondaria superiore del 2017.

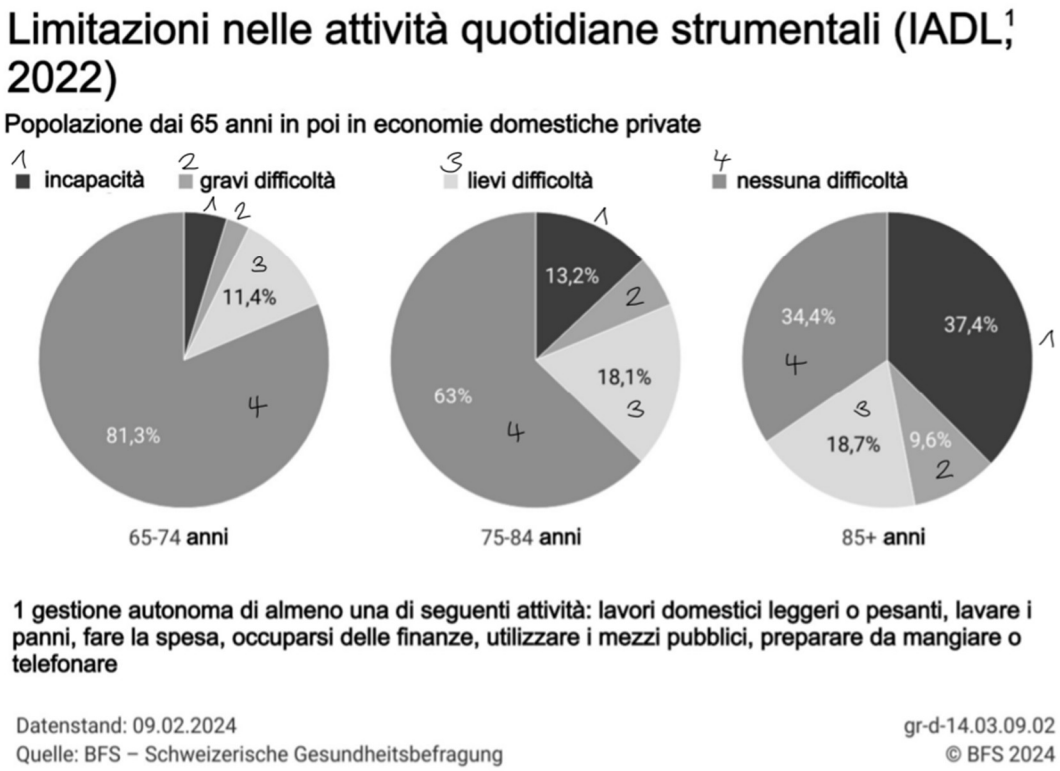
II. Nell'anno con i prestiti più bassi per l'istruzione terziaria, gli importi medi per persona erano circa la metà di quelli dell'anno con i prestiti più alti per l'istruzione secondaria superiore.

III. Dal 2014, gli importi medi delle borse di studio sono in costante aumento.

(A) Solo l’affermazione I è corretta.
(B) Tutte le affermazioni sono corrette.
(C) Solo le affermazioni I e II sono corrette.
(D) Solo le affermazioni I e III sono corrette.
(E) Solo le affermazioni II e III sono corrette.

CC BY NC

142) Di seguito sono riportate le limitazioni nelle attività quotidiane per gli ultrasessantacinquenni nelle case private.



In base alle informazioni date, quale affermazione è corretta?

(A) L'81,3% dei 65-74 anni può uscire dal letto da solo e non ha dunque restrizioni nelle attività quotidiane strumentali.

(B) Il 65,7% degli over 85 non può più svolgere attività quotidiane strumentali.

(C) Il 18,1% dei 75-84 anni ha limitazioni nelle sue attività quotidiane strumentali

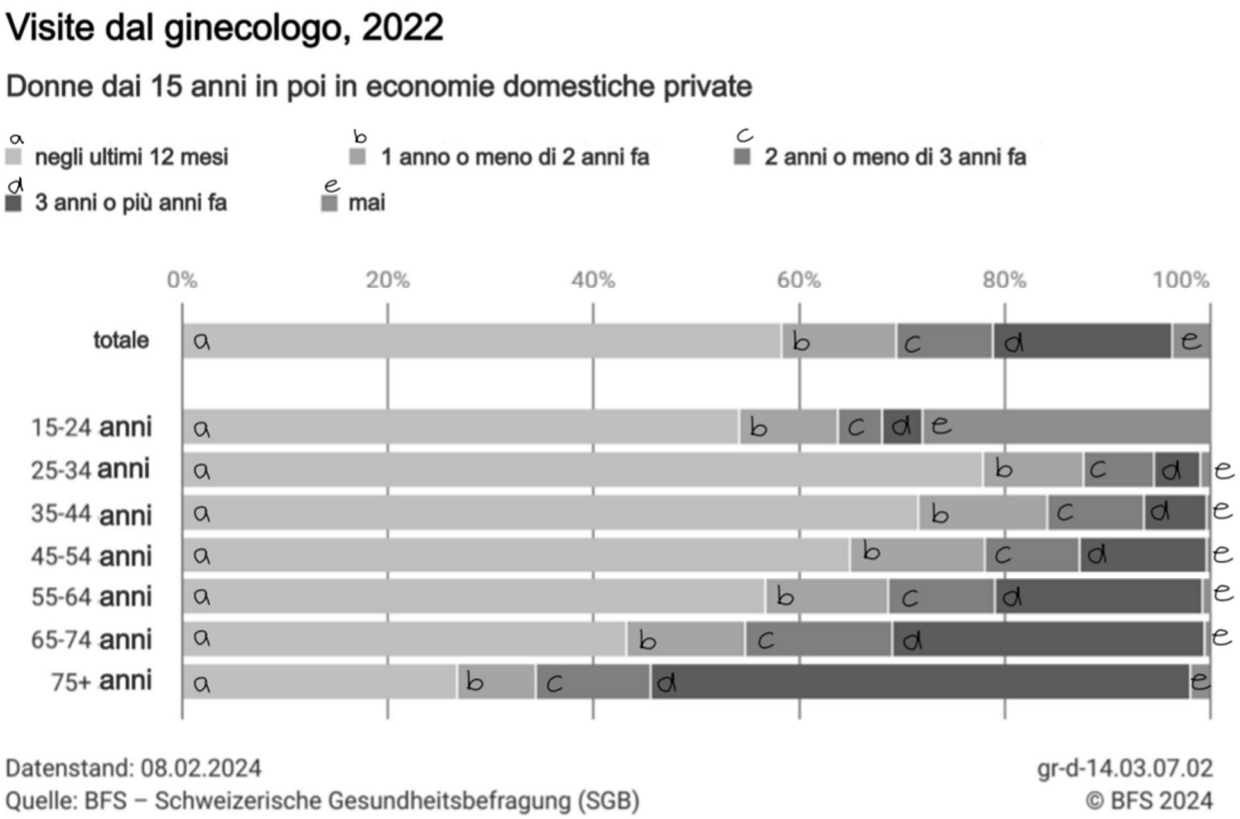
(D) Ci sono più persone con disabilità di età superiore agli 85 anni che di 75-85.

(E) Il 28,3% delle persone di età superiore agli 85 anni può ancora svolgere attività quotidiane strumentali, ma ha difficoltà a farlo.

CC BY NC

Girare pagina e continuare immediatamente!

143) Il seguente grafico mostra il momento dell'ultima visita dal ginecologo di donne dai 15 anni in su.



In base alle informazioni date, quale affermazione è corretta?

(A) La maggior parte delle donne tra i 25 e i 34 anni ha visitato un ginecologo negli ultimi 12 mesi.

(B) Poco più del 10% delle donne di età compresa tra i 55 e i 64 anni ha visitato un ginecologo negli ultimi 2 anni.

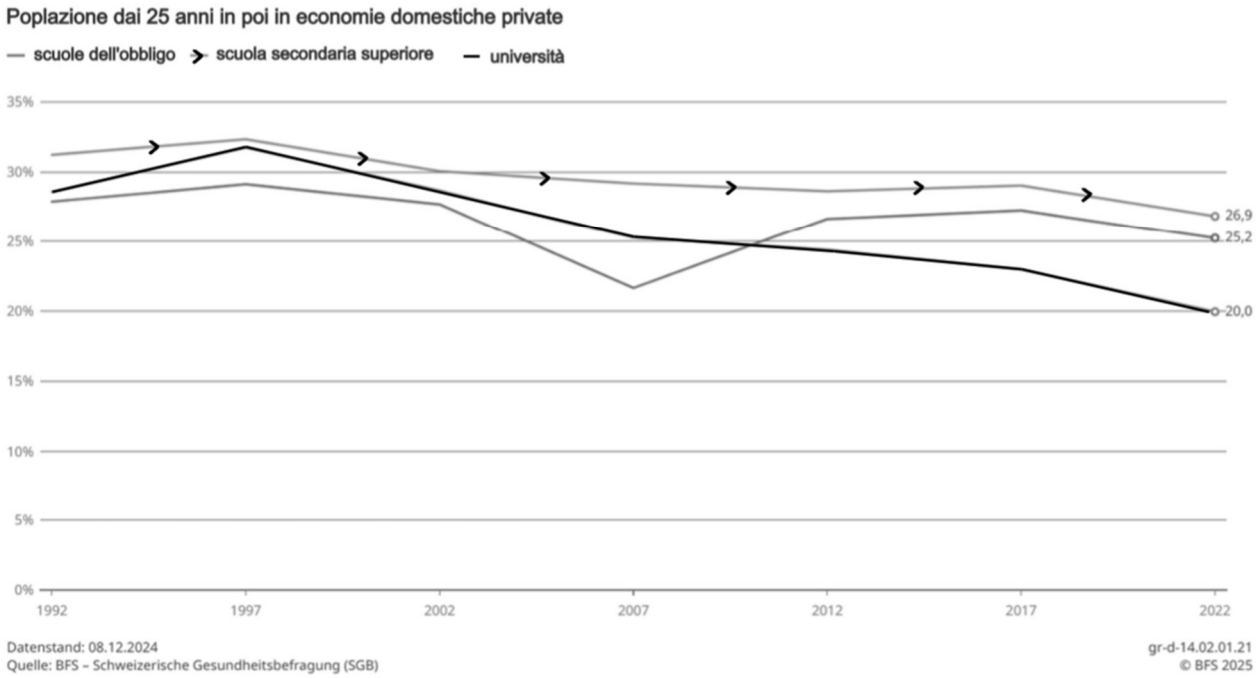
(C) Più donne di età superiore ai 75 anni non hanno mai visitato un ginecologo in confronto a quelle di 65-74 anni.

(D) Circa il 95% delle donne ha già visitato un ginecologo.

(E) Poco meno del 30% delle donne tra i 15 e i 24 anni non ha visitato un ginecologo negli ultimi 3 anni.

CC BY NC

144) Il grafico mostra la percentuale della popolazione che fuma e il loro livello di istruzione.



In base alle informazioni date, quale affermazione non è corretta?

I. Nel 2007, circa il 23% delle persone che frequentavano ancora la scuola dell'obbligo fumava.

II. Tra il 2007 e il 2022, la percentuale di fumatori con un diploma universitario è scesa dell'80%.

III. Nel 2022, la percentuale di fumatori con un diploma di scuola secondaria superiore era inferiore di 1,7 punti percentuali rispetto alla percentuale di fumatori con un diploma di scuola obbligatoria.

(A) Solo l'affermazione II non è corretta.
(B) Solo le affermazioni I e II non sono corrette.
(C) Nessuna delle affermazioni è corretta.
(D) Solo le affermazioni I e III non sono corrette.
(E) Solo le affermazioni II e III non sono corrette.

Non girare! Attendere il segnale dell'esaminatore! STOP

CC BY NC

Lavorare accuratamente e concentrati **Tempo a disposizione: 8 minuti**

Con questo test si tratta di rilevare la tua capacità di lavorare in maniera veloce, accurata e concentrata.

Più avanti vedrai un foglio con 40 righe, ognuna delle quali è formata da 40 dei seguenti simboli:



Il tuo compito è di marcare ogni simbolo se la direzione della freccia di questo corrisponde all'apertura del simbolo seguente. Nei seguenti esempi si dovrebbe quindi sempre marcare il primo simbolo.



Tutti i simboli dove la direzione della freccia non corrisponde all'apertura del simbolo seguente non devono essere marcati.

La regola vale solo per i simboli della stessa riga. Quindi l'ultimo simbolo di una riga non si deve mai marcare.

Qui di seguito trovi una riga d'esempio elaborata correttamente:



Inizia con l'esecuzione alla prima riga. Quando sarai giunto alla fine di una riga ricomincia a lavorare immediatamente e senza esitare all'inizio della riga successiva; continua in questo modo fino a quando ti verrà dato il segnale di smettere.

Non saltare le righe perché si contano tutti gli errori che si trovano **prima dell'ultimo simbolo marcato sulla pagina**.

Marca i simboli in modo **chiaro** – fai attenzione a non segnare contemporaneamente altri simboli vicini o che si trovano su un'altra riga. Ricorda che marcature troppo deboli, troppo corte o in altro modo errate possono comportare la perdita di punti!

In questo test è meglio utilizzare al posto della matita un pennarello nero o blu. Cancellando una marcatura con la gomma o correggendola si perde troppo tempo – di solito, durante questo tempo perso, si possono marcare correttamente più simboli.

Lavora nel modo più veloce, ma anche preciso possibile; il numero dei simboli marcati per errore o erroneamente non marcati nella parte elaborata verrà sottratto dal numero dei simboli marcati correttamente.

Probabilmente non sarai in grado di arrivare alla fine della pagina – il numero di simboli è stato infatti calcolato in modo molto abbondante rispetto al tempo di lavoro a disposizione.

Non girare! Attendere il segnale dell'esaminatore!

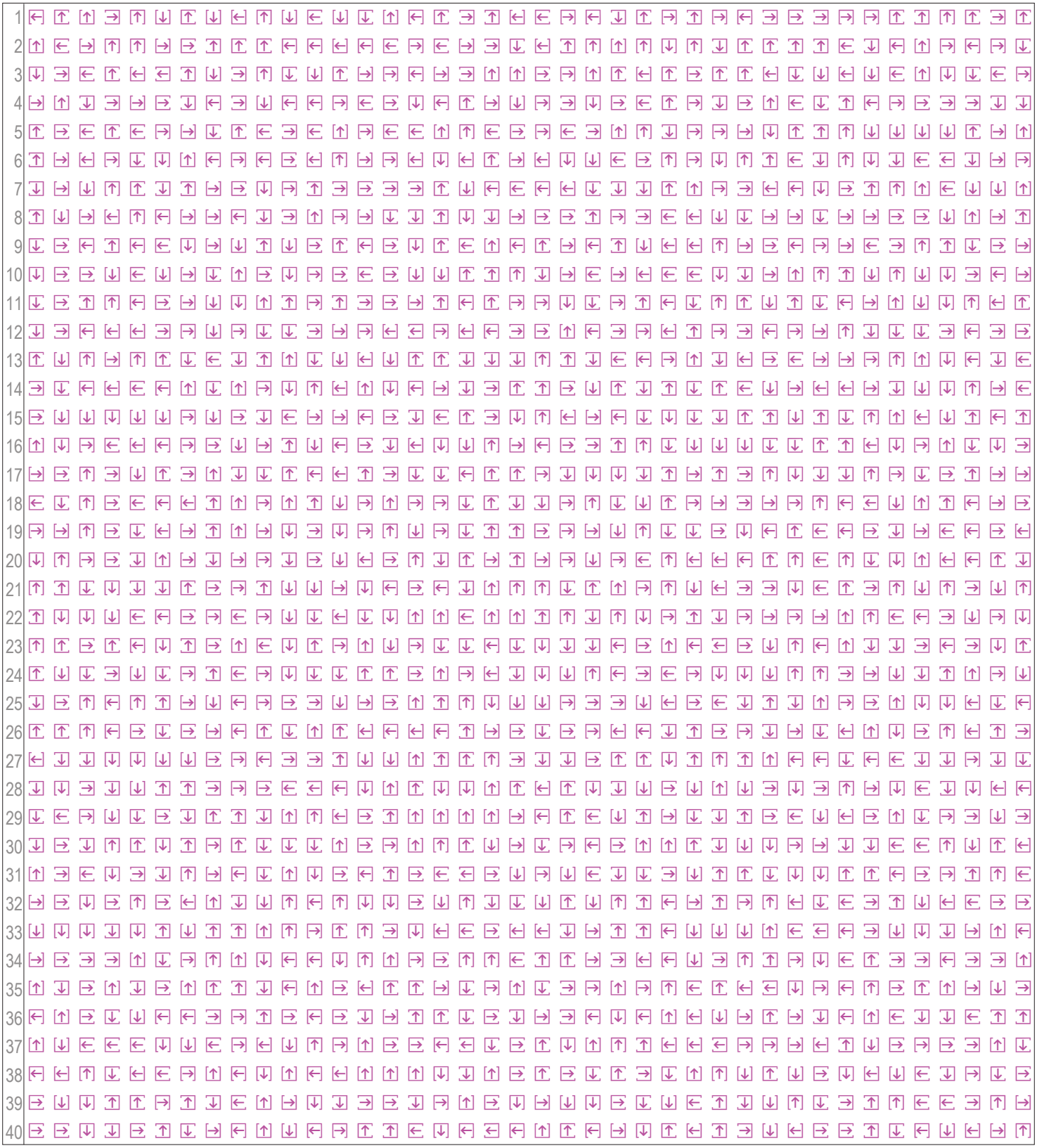


CC BY NC

CC BY NC

Lavorare accuratamente e concentrati

Bitte nur so markieren
oder / ou / oppure Cocher s.v.p. uniquement ainsi
Per favore marcare unicamente così



CC BY NC

Simulazione del test versione 5

TEST ATTITUDINALE PER LO STUDIO DI MEDICINA

Fine

Prodotto e organizzato da

www.nc-wiki.ch

La nostra simulazione del test è completamente gratuita. Ci auguriamo ti sia piaciuta. Saremmo grati di sapere com'è stata la tua esperienza per continuare a migliorare.

Per questa simulazione ci sono volute centinaia di ore di lavoro di più di 60 studentesse e studenti delle discipline mediche. Abbiamo creato gli esercizi, tradotto, organizzato e gestito l'evento. Se puoi permettertelo, ti saremmo grati per una tua donazione. I costi di stampa per ogni opuscolo sono di circa 10 CHF.

Con la tua donazione possiamo continuare a offrire una simulazione di test gratuita anche in futuro. Grazie!

Formulario per il feedback

https://www.nc-wiki.ch/simulation-feedback-2026

Donazione (codice QR Twint o E-Banking)

Konto / Zahlbar an
CH16 0076 9436 6089 3200 1
Verein NCWiki
Schulstrasse 40
8050 Zürich